可解析度FlexPod

FlexPod

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/flexpod/fp-def/fp-express-tech-spec_overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

可解析度FlexPod 1
部分技術規格FlexPod 1
資料中心技術規格FlexPod 25

可解析度FlexPod

部分技術規格FlexPod

TR-4293：FlexPod 《不支援的技術規格》

Karthick Radhakrishnan、Arvind Ramakrishnan、Lindsey Street、Savita Kumari、NetApp

此為預先設計的最佳實務架構、建置於Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）和Cisco Nexus系列交換器上、儲存層則是使用NetApp Exor NetApp E系列儲存設備打造。FlexPod FAS適用於執行各種虛擬化Hypervisor、裸機作業系統（OS）和企業工作負載的平台。FlexPod

不只是基礎組態、還能靈活調整規模及最佳化、以因應多種不同的使用案例和需求。FlexPod本文件根據FlexPod 使用的儲存系統、FlexPod 以採用FAS E系列的NetApp支援功能、以支援NetApp的支援功能、FlexPod 以及使用E-系列的支援功能來分類《不支援的不支援》（E- Express）組態。

支援各種平台FlexPod

共有三FlexPod 個支援平台：

- 《資料中心》。此平台是可大幅擴充的虛擬資料中心基礎架構、適用於企業工作負載應用程式、虛擬化、VDI、以及公有雲和私有雲。FlexPod包含資料中心本身的規格、如所述FlexPod "TR-4036：FlexPod 《資料中心技術規格》"。
- *《Express》*此平台是一款精巧的融合式基礎架構、專為遠端辦公室和邊緣使用案例而設計。FlexPod
- *《選擇》*此平台是專為高效能應用程式所打造的架構、FlexPod 例如 "適用於高效能Oracle RAC的精選產品。FlexPod"

本文件提供FlexPod 有關《不支援不支援的技術規格》。

《規則》FlexPod

此產品的設計提供靈活的基礎架構、涵蓋許多不同的元件和軟體版本。FlexPod

使用規則集做為建置或組裝有效FlexPod 的5.2組態的指南。本文所列的數字和規則是FlexPod 關於支援的最低要求、可視不同環境和使用案例的需求、在隨附的產品系列中加以擴充。

支援FlexPod 的或已驗證的支援的支援的

本文件所述的一套規則定義了這個架構。FlexPod硬體元件和軟體組態必須由Cisco硬體相容清單（HCL）和支援 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）"。

每個Cisco驗證設計（CVD）或NetApp驗證架構（NVA）都是可能FlexPod 的組態。Cisco與NetApp會記錄這些組態組合、並透過廣泛的端點對端點測試加以驗證。如果不符合這些組態的支援項目遵循本文件中的準則、且所有元件均列於Cisco HCL和NetApp中、則完全支援這些部署項目FlexPod "IMT"。

例如、如果軟體、硬體和組態符合本文件所定義的準則、則完全支援新增額外的儲存控制器或Cisco UCS伺服器、以及將軟體升級至較新版本。

儲存軟體

支援執行NetApp功能完善或功能完善的儲存系統。FlexPod ONTAP SANtricity

NetApp ONTAP

NetApp ONTAP 支援軟體是可在AFF 功能完善的作業系統上執行。FAS支援不中斷營運、不中斷營運的升級、以及敏捷的資料基礎架構、可提供高度擴充的儲存架構。ONTAP

如需ONTAP 更多關於效能的資訊、請參閱 "產品頁面ONTAP"。

E系列SANtricity 支援軟體

E系列SANtricity 的支援軟體是在E系列儲存系統上執行的作業系統。提供高度靈活的系統、可滿足各種應用程式需求、並提供內建的高可用度和各種資料保護功能。SANtricity

如需詳細資訊、請參閱 "產品頁面SANtricity"。

最低硬體需求

本節說明FlexPod 不同版本的《不一樣》的最低硬體需求。

採用NetApp的NetApp Express FlexPod FAS

使用NetApp功能的基礎儲存設備之NetApp RINSANE解決方案的硬體需求FlexPod 、包括本節所述的組態。FAS

CIMC型組態（獨立式機架伺服器）

Cisco整合式管理控制器（CIMC）組態包括下列硬體元件：

- 備援組態中有兩個10Gbps標準乙太網路交換器（建議使用Cisco Nexus 0808、並支援Cisco Nexus 3000和9000機型）
- Cisco UCS C系列獨立式機架伺服器
- 在AFF 部署為雙節點叢集的高可用度（HA）配對組態中、有兩AFF 個支援EFC190、EeseA250、FAS2600或FAS E122700系列的控制器

Cisco UCS託管組態

Cisco UCS託管確認包括下列硬體元件：

- 備援組態中有兩個10Gbps標準乙太網路交換器（建議使用Cisco Nexus 3524）
- 一個Cisco UCS 5108交流（AC）刀鋒伺服器機箱
- 兩個Cisco UCS 6324光纖互連
- Cisco UCS B系列伺服器（至少四個Cisco UCS B200 M5刀鋒伺服器）
- HA配對組組態中有兩AFF 個供應器（AFF 每個控制器需要兩個可用的統一目標介面卡2個[UTA2]連接埠）、以供使用。

採用E系列的支援FlexPod

採用E系列入門組態的《Extre Express硬體需求：FlexPod

- 兩個Cisco UCS 6324光纖互連
- 一個Cisco UCS Mini機箱5108 AC2或DC2（Cisco UCS 6324架構互連僅在AC2和DC2機箱中受支援）
- Cisco UCS B系列伺服器（至少兩部Cisco UCS B200 M4刀鋒伺服器）
- E系列E2824儲存系統的一個HA配對組組態、裝載至少12個磁碟機
- 備援組態中有兩個10Gbps標準乙太網路交換器（可在資料中心使用現有的交換器）

這些硬體元件是建置解決方案入門組態所需的元件、您可以視需要新增其他刀鋒伺服器和磁碟機。E系列E2824儲存系統可更換為更高的平台、也可作為All Flash系統執行。

最低軟體需求

本節說明FlexPod 不同版本的更新版的最低軟體需求。

使用NetApp功能的不適用功能的軟體需求FlexPod AFF FAS

使用NetApp功能的不適用功能的軟體需求FlexPod 包括：FAS

- 更新版本ONTAP
- Cisco NX-OS 7.0（3）I6（1）或更新版本
- 在Cisco UCS託管組態中、Cisco UCS Manager UCS 4.0（1b）

所有軟體都必須在中列出及支援 "NetApp IMT"。某些軟體功能可能需要比先前架構所列最低版本更新的程式碼版本。

以E系列為基礎的功能需求FlexPod

使用E系列的ExExpress軟體需求FlexPod 包括：

- E系列SANtricity 的軟件11.30或更高版本
- Cisco UCS Manager 4.0(1b)。

所有軟體都必須在中列出及支援 "NetApp IMT"。

連線需求

本節說明FlexPod 不同版本的《不一樣》的連線需求。

使用NetApp功能的不中斷連線需求FlexPod FAS

使用NetApp功能的不中斷連線需求FlexPod 包括：FAS

- 除了FAS Cisco UCS託管組態、儲存控制器必須直接連線至Cisco Nexus交換器、其中儲存控制器必須連線至光纖互連。

- 核心FlexPod 不需在核心不整元件之間放置額外設備。
- 需要虛擬連接埠通道（VPC）、才能將Cisco Nexus 3000/9000系列交換器連接至NetApp儲存控制器。
- 雖然這不是必要的、但建議在整個環境中啟用巨型框架支援。

使用**NetApp E**系列的不中斷連線需求**FlexPod**

使用E系列的不中斷連線需求FlexPod 包括：

- E系列儲存控制器必須直接連接至光纖互連。
- 不應在核心FlexPod 的不含核心的元件之間直接放置額外的設備。
- 網路互連和乙太網路交換器之間需要VPC。

使用**NetApp**功能的不中斷連線需求**FlexPod AFF**

使用NetApp功能的不中斷連線需求FlexPod 包括：AFF

- 除了AFF Cisco UCS託管組態（儲存控制器連接至架構）之外、NetApp支援區儲存控制器必須直接連接至Cisco Nexus交換器。互連：
- 核心FlexPod 不需在核心不整元件之間放置額外設備。
- 需要虛擬連接埠通道（VPC）、才能將Cisco Nexus 3000/9000系列交換器連接至NetApp儲存控制器。
- 雖然這不是必要的、但建議在整個環境中啟用巨型框架支援。

其他需求

其他關於Express的要求FlexPod 包括：

- 所有設備都需要有效的支援合約、包括：
  - SMARTnet支援Cisco設備
  - 支援NetApp設備的支援SupportEdge Advisor SupportEdge Premium
- 所有軟體元件都必須在中列出及支援 "NetApp IMT"。
- 所有NetApp硬體元件都必須在上列出及支援 "NetApp Hardware Universe"。
- 所有的Cisco硬體元件都必須在上列出及支援 "Cisco HCL"。

選用功能

本節將說明FlexPod 選用的功能以供選用。

iSCSI開機選項

此支援架構使用iSCSI開機。FlexPodiSCSI開機選項的最低需求包括：

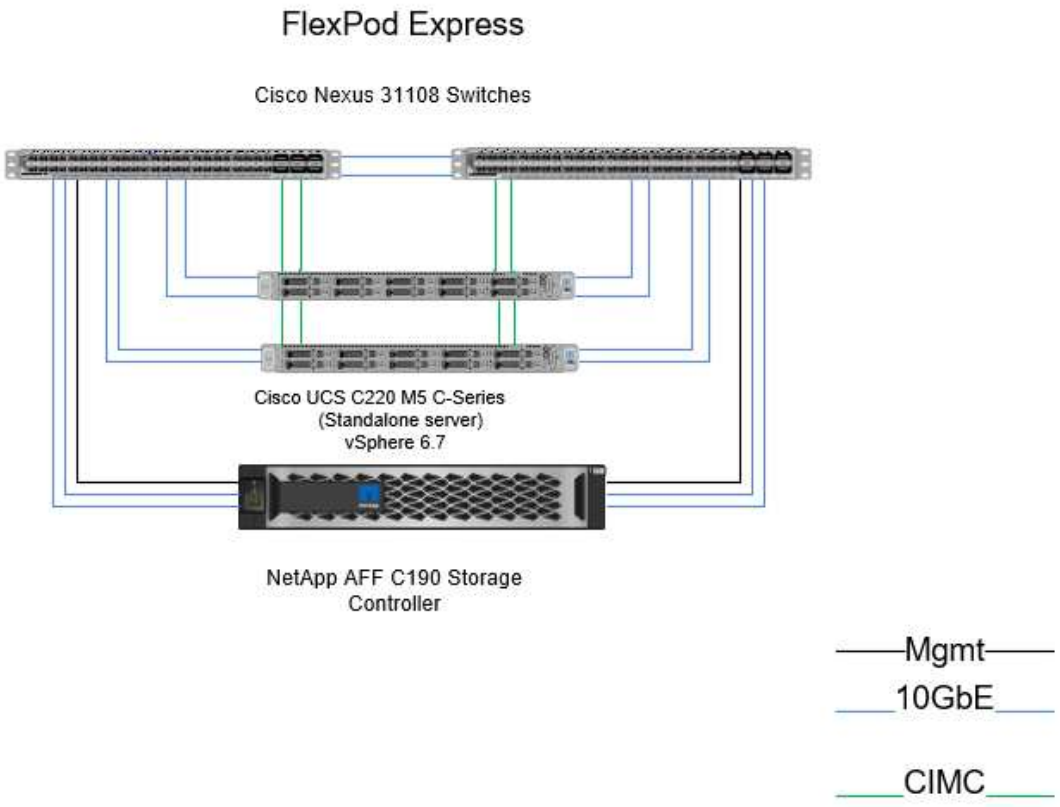
- 在NetApp儲存控制器上啟動的iSCSI授權/功能
- NetApp儲存控制器HA配對中每個節點上都有一個雙埠10Gbps乙太網路介面卡
- Cisco UCS伺服器中能夠開機的介面卡

組態選項

本節將提供FlexPod 更多有關在支援以支援功能為基礎的支援架構中所需和驗證組態的資訊。

採用Cisco UCS C系列與功能不全C190系列的支援FlexPod AFF

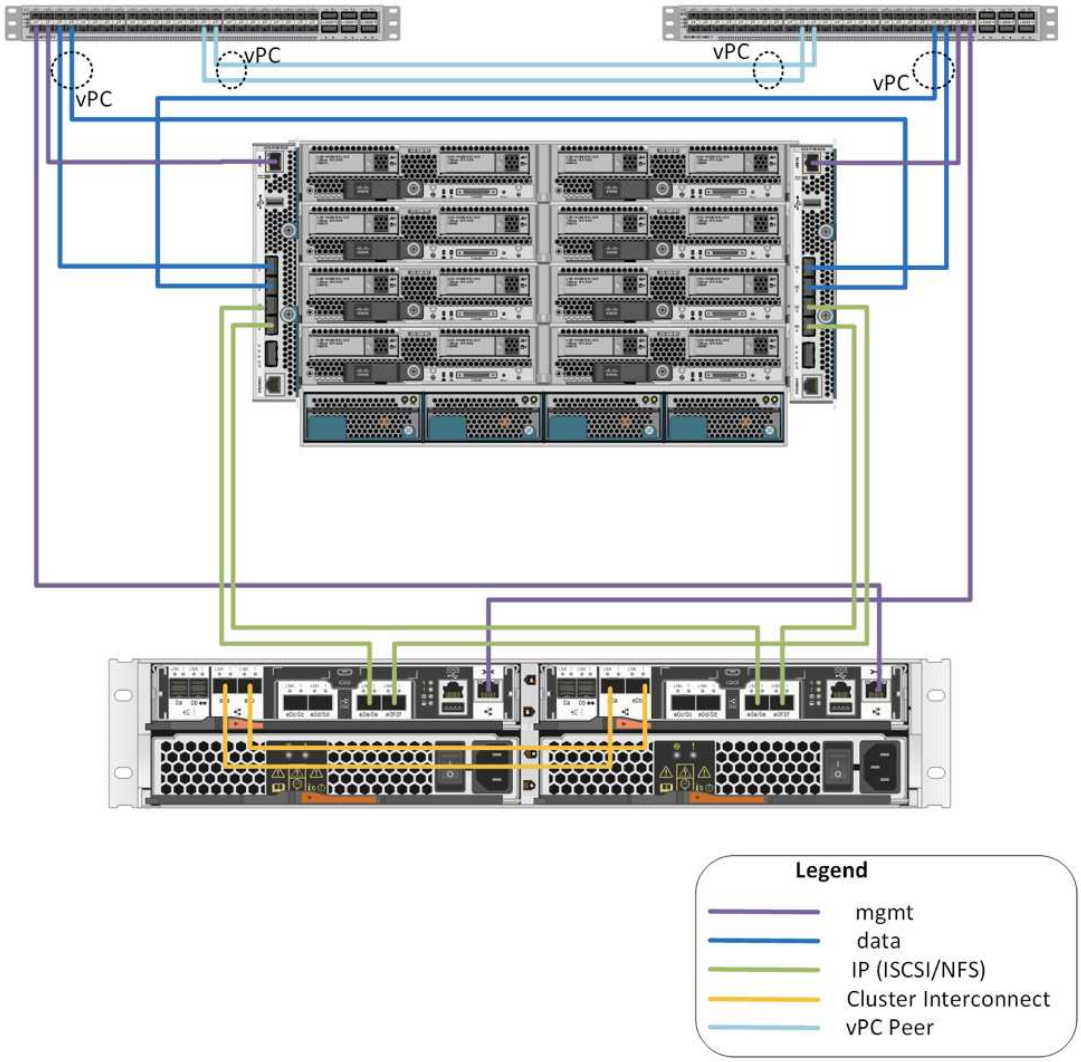
下圖說明FlexPod 採用Cisco UCS C系列和AFF 整套解決方案的《The RescExpress》。此解決方案同時支援兩個10GbE上行鏈路。



如需此組態的詳細資訊、請參閱FlexPod 《使用VMware vSphere 6.7和NetApp AFF VMware vCenter C190 NVA部署指南》（進行中）。

以Cisco UCS Mini和VA220及NetApp 2750/2720提供的Express FlexPod AFF FAS

下圖說明FlexPod 採用Cisco UCS託管組態的Risco-Express。



如需此組態的詳細資訊、請參閱 "採用VMware vSphere 6.7U1與NetApp VMware Infrastructure A220的VMware Express搭配直接附加IP型儲存設備FlexPod AFF"。

Cisco元件

Cisco是FlexPod 對此解決方案的運算和網路層做出重大貢獻的不二選擇。本節說明FlexPod 適用於Express的Cisco UCS和Cisco Nexus元件。

Cisco UCS B系列刀鋒伺服器選項

Cisco UCS Mini平台目前支援的Cisco UCS B系列刀鋒為B200 M5和B420 M4。下表將列出Cisco UCS Mini平台支援的其他刀鋒。

Cisco UCS B系列伺服器	產品編號	技術規格
Cisco UCS B200 M5	UCSB-B200-M5	https://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-b200-m5-blade-server/model.html

Cisco UCS B系列伺服器	產品編號	技術規格
Cisco UCS B200 M4	UCSB-B200-M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/b200m4-specsheet.pdf
Cisco UCS B420 M4	UCSB-B420-M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/b420m4-spec-sheet.pdf

Cisco UCS C系列機架伺服器選項

Cisco UCS C系列刀鋒伺服器提供單機架和雙機架單元（RU）類型、提供各種CPU、記憶體和I/O選項。下表所列的零件編號適用於基礎伺服器、不包括CPU、記憶體、磁碟機、PCIe卡或Cisco FEX。提供多種組態選項FlexPod 、並在支援中提供。

Cisco UCS C系列機架伺服器	產品編號	技術規格
Cisco UCS C220 M4	UCSC-C220-M4S	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-sff-spec-sheet.pdf
Cisco UCS C240 M4	UCSC-C240-M4S	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c240m4-sff-spec-sheet.pdf
Cisco UCS C460 M4	UCSC-C460-M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c460m4_specsheet.pdf

Cisco Nexus交換器

所有FlexPod 的Express架構都需要備援交換器。

採用NetApp的不只是NetApp的不只是單純的架構、更是以Cisco Nexus 31108交換器打造而成。FlexPod AFF FAS採用Cisco UCS Mini（Cisco UCS託管）架構的支援功能、已透過Cisco Nexus 3524交換器進行驗證。FlexPod此組態也可搭配標準交換器進行部署。

使用E系列的支援功能的支援功能可透過標準交換器進行部署。FlexPod

下表列出Cisco Nexus系列機箱的零件編號、不含額外的SFP或附加模組。

Cisco Nexus系列交換器	產品編號	技術規格
Cisco Nexus 3048	N3K-C3048TP-1GE	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-3000-series-switches/data_sheet_c78-685363.html

Cisco Nexus系列交換器	產品編號	技術規格
Cisco Nexus 31108.	N3K-C31108PC-V	http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-31108pc-v-switch/index.html
Cisco Nexus 9396	N9K-C9396PX	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-729405.html
Cisco Nexus 3172	N3K-C3172	https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-3000-series-switches/data_sheet_c78-729483.html

Cisco支援授權選項

所有Cisco設備均需簽訂FlexPod 有效的SMARTnet支援合約、此合約均採用此功能。

您的銷售代表應驗證所需的授權與這些授權的零件編號、因為這些授權可能因不同產品而異。

下表列出Cisco支援授權選項。

Cisco支援授權	授權指南
SMARTNET 24X7X4	http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smartnet/index.html

NetApp元件

NetApp儲存控制器為FlexPod 支援開機和應用程式資料儲存的功能、提供了在《不可靠的資料保護技術（NetApp Express）」架構中的儲存基礎。本節列出FlexPod 了NetApp在《不只是用作解決方案的基礎架構」中的不同選項。

NetApp儲存控制器選項

NetApp FAS

在這個過程中、需要備援AFF 的C190、AFF FASA220或FAS2750系列控制器。FlexPod控制器執行ONTAP 的是功能不均的軟體。訂購儲存控制器時、可在控制器上預先載入偏好的軟體版本。對於NetApp、叢集可透過一對叢集互連交換器或無交換器叢集組態來部署。ONTAP

下表所列的零件編號適用於空白控制器。根據所選的儲存平台、提供不同的選項與組態。如需這些額外元件的詳細資訊、請洽詢您的銷售代表。

儲存控制器	零件編號**FAS**	技術規格
FAS2750	根據所選的個別選項	https://www.netapp.com/us/products/storage-systems/hybrid-flash-array/fas2700.aspx

儲存控制器	零件編號**FAS**	技術規格
FAS2720	根據所選的個別選項	https://www.netapp.com/us/products/storage-systems/hybrid-flash-array/fas2700.aspx
C190 AFF	根據所選的個別選項	https://www.netapp.com/us/products/entry-level-aff.aspx
VA220 AFF	根據所選的個別選項	https://www.netapp.com/us/documentation/all-flash-fas.aspx
FAS2620	根據所選的個別選項	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx
FAS2650	根據所選的個別選項	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx

E系列儲存設備

NetApp E2800系列控制器的HA配對必須在FlexPod 整個過程中使用。控制器執行SANtricity 的是作業系統。

下表所列的零件編號適用於空白控制器。根據所選的儲存平台、提供不同的選項與組態。如需這些額外元件的詳細資訊、請洽詢您的銷售代表。

儲存控制器	產品編號	技術規格
E2800	根據所選的個別選項	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/e2800/e2800-tech-specs.aspx

NetApp乙太網路擴充模組

NetApp FAS

下表列出NetApp FAS10GbE介面卡選項。

元件	產品編號	技術規格
NetApp X1117A	X1117A-R6	https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMM1280307

> FAS2500和2600系列儲存系統內建10GbE連接埠。
>
> NetApp X1117A介面卡適用於FAS8020儲存系統。

E系列儲存設備

下表列出E系列10GbE介面卡選項。

元件	產品編號
10GbE iSCSI/16GB FC 4埠	X-56025-00-0E-C
10GbE iSCSI/16GB FC 2埠	X-56024-0E-C

> E2824系列儲存系統內建10GbE連接埠。
>
> 10GbE iSCSI/16GB FC 4埠主機介面卡（HIC）可用於額外的連接埠密度。

視SANtricity 在作業系統中啟動的功能而定、內建連接埠和HIC可做為iSCSI介面卡或FC介面卡使用。

如需受支援介面卡選項的詳細資訊、請參閱的「介面卡」一節 "NetApp Hardware Universe"。

NetApp磁碟櫃與磁碟

NetApp FAS

儲存控制器至少需要一個NetApp磁碟櫃。所選的NetApp機櫃類型決定該機櫃內可用的磁碟機類型。

FAS2700和FAS2600系列控制器是以組態提供、其中包括雙儲存控制器和位於同一個機箱內的磁碟。此組態隨附於SATA或SAS磁碟機、因此不需要額外的外部磁碟櫃、除非效能或容量需求決定更多磁碟機。

> 所有的磁碟櫃零件編號都是針對兩個AC PSU的空置磁碟櫃。如需其他零件編號、請洽詢您的銷售代表。
>
> 磁碟機零件編號會根據您要購買的磁碟大小和尺寸規格而有所不同。如需其他零件編號、請洽詢您的銷售代表。

下表列出NetApp磁碟櫃選項、以及每種磁碟櫃類型所支援的磁碟機、這些磁碟機可在NetApp Hardware Universe 支援上找到。點選Hardware Universe 「更新」連結、選擇ONTAP 您所使用的版本、然後選擇機櫃類型。在機櫃映像下、按一下「Supported Drives（支援的磁碟機）」以查看特定版本ONTAP 的支援的磁碟機、以及磁碟櫃。

磁碟櫃	產品編號	技術規格
DS212C	DS212C-0-12	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃與儲存媒體技術規格"
DS224C	DS224C-0-24	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃與儲存媒體技術規格"
DS460C	DS460C-0-60	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃與儲存媒體技術規格"
DS2246	X559A-R6	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃與儲存媒體技術規格"
DS4246	X24M-R6	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃與儲存媒體技術規格"
DS4486	DS4486-144TB - R5-C	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃與儲存媒體技術規格"

E系列儲存設備

如果儲存控制器的機箱中沒有任何磁碟機、則至少需要一個NetApp磁碟櫃。所選的NetApp機櫃類型決定該機櫃內可用的磁碟機類型。

E2800系列控制器的組態包括雙儲存控制器、以及位於支援磁碟櫃內的磁碟。此組態隨附SSD或SAS磁碟機。

> 磁碟機零件編號會根據您要購買的磁碟大小和尺寸規格而有所不同。如需其他零件編號、請洽詢您的銷售代表。

下表列出NetApp磁碟櫃選項、以及每種磁碟櫃類型所支援的磁碟機、這些磁碟機可在NetApp Hardware Universe 支援上找到。點選Hardware Universe 「更新」連結、選擇ONTAP 您所使用的版本、然後選擇機櫃類型。在機櫃映像下、按一下「Supported Drives（支援的磁碟機）」以查看特定版本ONTAP 的支援的磁碟機、以及磁碟櫃。

磁碟櫃	產品編號	技術規格
DE460C	E-X5730A-DM-0E-C	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃技術規格磁碟機"
DE224C	E-X5721A-DM-0E-C	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃技術規格磁碟機"
DE212C	E-X5723A-DM-0E-C	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃技術規格磁碟機"

NetApp軟體授權選項

NetApp FAS

下表列出NetApp FAS 的NetApp解決方案軟體授權選項。

NetApp軟體授權	產品編號	技術規格
基礎叢集授權	如需更多授權資訊、請洽詢您的NetApp銷售團隊。	

E系列儲存設備

下表列出E系列軟體授權選項。

NetApp軟體授權	產品編號	技術規格
標準功能	如需更多授權資訊、請洽詢您的NetApp銷售團隊。	
優質功能		

NetApp支援授權選項

需要使用支援、而這些授權的零件編號會根據所選的選項而有所不同。SupportEdge Premium FlexPod

NetApp FAS

下表列出NetApp FAS 支援NetApp產品的NetApp支援授權選項。

NetApp支援授權	產品編號	技術規格
現場4小時；月數：SupportEdge 36	CS -O2 - 4小時	"http://www.netapp.com/us/support/supportedge.html"

E系列儲存設備

下表列出E系列儲存設備的NetApp支援授權選項。

NetApp支援授權	產品編號	技術規格
硬體支援Premium 4小時現場服務；月數：36	Svc-O2/4hr-E	"http://www.netapp.com/us/support/supportedge.html"
軟體支援	SW-SSP-O2/4HR-E	
初始安裝	Sv-INST-O2/4HR-E	

電源和纜線需求

本節說明FlexPod 功能和最低纜線需求、以利執行不需使用的功能。

電力需求

電力需求以美國為基礎規格並假設使用AC電源。其他國家/地區可能有不同的電力需求。大多數元件也提供直流電（DC）電源選項。如需所需最大電力的其他資料、以及其他詳細的電力資訊、請參閱每個硬體元件的詳細技術規格。

如需詳細的Cisco UCS電源資料、請參閱 "Cisco UCS電源計算機"。

下表列出每個裝置所需的電源連接埠。

Cisco Nexus交換器	需要電源線
Cisco Nexus 3048	每個Cisco Nexus 3000系列交換器2條C13/C14電源線
Cisco Nexus 3524	每個Cisco Nexus 3000系列交換器2條C13/C14電源線
Cisco Nexus 9396	每個Cisco Nexus 9000系列交換器2條C13/C14電源線

Cisco UCS機箱	需要電源線
Cisco UCS 5108	每個Cisco UCS機箱2個CAP-US615P-C19-US/CAP-US520-C19-US

Cisco UCS B系列伺服器	需要電源線
Cisco UCS B200 M4	不適用；刀鋒伺服器採用機箱
Cisco UCS B420 M4	不適用；刀鋒伺服器採用機箱
Cisco UCS B200 M5	不適用；刀鋒伺服器採用機箱
Cisco UCS B480 M5	不適用；刀鋒伺服器採用機箱

Cisco UCS C系列伺服器	需要電源連接埠
Cisco UCS C220 M4	每個Cisco UCS伺服器2條C13/C14電源線
Cisco UCS C240 M4	
Cisco UCS C460 M4 Cisco UCS C220 M5 Cisco UCS C240 M5 Cisco UCS C480 M5	

NetApp FAS 產品控制器	所需電源連接埠（每個**HA**配對）
FAS2554	2個C13/C14
FAS2552	2個C13/C14
FAS2520	2個C13/C14
FAS8020	2個C13/C14

E系列控制器	所需電源連接埠（每個**HA**配對）
E2824	2 x C14/C20

NetApp FAS 產品磁碟櫃	需要電源連接埠
DS212C	2個C13/C14
DS224C	2個C13/C14
DS460C	2個C13/C14
DS2246	2個C13/C14
DS4246	4個C13/C14

E系列磁碟櫃	需要電源連接埠
DE460C	2 x C14/C20
DE224C	2 x C14/C20
DE212C	2 x C14/C20

最低纜線需求

本節說明FlexPod 適用於不適用的不適用纜線需求。大多數FlexPod 的執行功能都需要額外的纜線、但數量會因部署規模和範圍而異。

下表列出每個裝置所需的最低纜線數量。

Cisco Nexus 3000系列交換器	需要纜線
Cisco Nexus 31108.	每個交換器至少有兩條10GbE光纖或雙軸纜線
Cisco Nexus 3172PQ	
Cisco Nexus 3048	
Cisco Nexus 3524	
Cisco Nexus 9396	
DS212C	
DS2246	SAS纜線數量取決於磁碟櫃的特定組態
DS460C	
DS224C	
DS4246	
E2800	• 每個控制器至少有一條Gigabit乙太網路（1GbE）纜線可供管理 • 每個控制器至少有兩條10GbE纜線（適用於iSCSI）、或兩條FC纜線符合速度需求
DE460C	每個磁碟櫃2條Mini-SAS HD纜線
DE224C	每個磁碟櫃2條Mini-SAS HD纜線
DE212C	每個磁碟櫃2條Mini-SAS HD纜線

技術規格與參考資料

本節說明FlexPod 每個《ExExpress》元件的其他重要技術規格。

Cisco UCS B系列刀鋒伺服器

下表列出Cisco UCS B系列刀鋒伺服器選項。

元件	Cisco UCS B200 M4	Cisco UCS B420 M4	Cisco UCS B200 M5
處理器支援	Intel Xeon E5-2600	Intel Xeon E5-4600	Intel Xeon可擴充處理器
最大記憶體容量	24個DIMM、最大768GB	48個DIMM、最多3TB	24個DIMM、最多3072 GB
記憶體大小與速度	32GB DDR4；2133MHz	64GB DDR4；2400 MHz	16GB、32GB、64GB及128GB DDR4；2666 MHz
SAN開機支援	是的	是的	是的
夾層I/O介面卡插槽	2.	3.	2、前後、包括GPU支援
I/O最大處理量	80Gbps	160Gbps	80Gbps

Cisco UCS C系列機架伺服器

下表列出Cisco UCS C系列機架伺服器選項。

元件	**Cisco UCS C220 M4**	**Cisco UCS C240 M4**	**Cisco UCS C460 M4**	**Cisco UCS C220 M5**
處理器支援	1或2個Intel E5-2600系列	1或2個Intel Xeon E5-2600系列	2或4個Intel Xeon E7-4800/8800系列	Intel Xeon可擴充處理器（1或2個）
最大記憶體容量	1.5GB	1.5TB	6TB	3072 GB
PCIe插槽	2.	6.	10.	2.
尺寸規格	1RU	2RU	4RU	1 RU

下表列出Cisco UCS C系列機架伺服器選項的資料表。

元件	**Cisco UCS資料表**
Cisco UCS C220 M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-sff-spec-sheet.pdf
Cisco UCS C240 M4	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c240-m4-rack-server/datasheet-c78-732455.html
Cisco UCS C460 M4	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c460-m4-rack-server/datasheet-c78-730907.html
Cisco UCS C220 M5	https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m5-sff-specsheet.pdf

Cisco Nexus 3000系列交換器

下表列出Cisco Nexus 3000系列交換器選項。

元件	**Cisco Nexus 3048**	**Cisco Nexus 3524**	**Cisco Nexus 31108.**	**Cisco Nexus 3172PQ**
尺寸規格	1RU	1RU	1RU	1 RU
最多1Gbps連接埠	48	24	48（10/40/100Gbps）	72個1/10GbE連接埠、或48個1/10GbE加上6個40GbE連接埠
轉送率	132Mbps	360Mbps	1.2Bpps	1個單點
巨型框架支援	是的	是的	是的	是的

下表列出Cisco Nexus 3000系列交換器選項的資料表。

元件	**Cisco Nexus**產品型錄
Cisco Nexus 31108.	http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-31108pc-v-switch/index.html
Cisco Nexus 3172PQ	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3172pq-switch/index.html
Cisco Nexus 3048	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3048-switch/index.html
Cisco Nexus 3172PQ-XL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3172pq-switch/index.html
Cisco Nexus 3548 XL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3548-x-switch/index.html
Cisco Nexus 3524 XL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-x-switch/index.html
Cisco Nexus 3548	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3548-x-switch/index.html
Cisco Nexus 3524	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-x-switch/index.html

下表列出Cisco Nexus 9000系列交換器選項。

元件	**Cisco Nexus 9396**	**Cisco Nexus 9372**
尺寸規格	2RU	1RU
最大連接埠數	60	54
10Gbps SFP+上行鏈路連接埠	48	48

下表列出Cisco Nexus 9000系列交換器選項資料表。

元件	**Cisco Nexus**資料表
Cisco Nexus 9396	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-736967.html
Cisco Nexus 9372	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-736967.html
Nexus 9396X	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9396px-switch/index.html?dtid=osscdc000283

NetApp FAS 解決方案儲存控制器

下表列出目前的NetApp FAS 功能區儲存控制器選項。

目前的元件	**FAS2620**	**FAS2650**
組態	2U機箱內有2個控制器	4U機箱內有2個控制器

目前的元件	FAS2620	FAS2650
最大原始容量	1440TB	1243TB
內部磁碟機	12.	24
磁碟機數量上限（內部與外部）	144.	144.
最大Volume大小	100TB	
最大Aggregate大小	4TB	
LUN的最大數量	每個控制器2、048個	
支援儲存網路	iSCSI、FC、FCoE、NFS和CIFS	
NetApp FlexVol 的最大資料量	每個控制器1、000個。	
NetApp Snapshot複本的最大數量	每個控制器255000	
最大NetApp Flash Pool智慧型資料快取	24TB	

如需FAS 有關「效能不均」儲存控制器選項的詳細資訊、請參閱 "系統的功能FAS" 部分。Hardware Universe如需AFF 瞭解更多資訊、請參閱 "系統的功能AFF" 區段。

下表列出FAS8020控制器系統的特性。

元件	FAS8020
組態	3U機箱中的2個控制器
最大原始容量	2880TB
最大磁碟機數量	480
最大Volume大小	70TB
最大Aggregate大小	324TB
LUN的最大數量	每個控制器8、192個
支援儲存網路	iSCSI、FC、NFS和CIFS
最大FlexVol 數量的不重	每個控制器1、000個
Snapshot複本的最大數量	每個控制器255000
最大NetApp Flash Cache智慧型資料快取	3TB
Flash Pool資料快取上限	24TB

下表列出NetApp儲存控制器的資料表。

元件	儲存控制器資料表
FAS2600系列	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx
FAS2500系列	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx

元件	儲存控制器資料表
FAS8000系列	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas8000/fas8000-tech-specs.aspx

NetApp FAS 乙太網路介面卡

下表列出NetApp FAS 10GbE介面卡。

元件	**X1117A-R6**
連接埠數	2.
介面卡類型	SFP+（含光纖）

FAS8000系列控制器支援X1117A-R6 SFP+介面卡。

FAS2600和FAS2500系列儲存系統內建10GbE連接埠。如需詳細資訊、請參閱 "NetApp 10GbE介面卡資料表"。

> 如需AFF 更多有關以功能性為基礎的介面卡詳細資料FAS 、請參閱 "介面卡區段" 在整個過程中、Hardware Universe

NetApp FAS 產品磁碟櫃

下表列出目前的NetApp FAS 解決方案磁碟櫃選項。

元件	**DS460C**	**DS224C**	**DS212C**	**DS2246**	**DS4246**
尺寸規格	4RU	2RU	2RU	2RU	4RU
每個機箱的磁碟機	60	24	12.	24	24
磁碟機尺寸規格	3.5吋大尺寸規格	2.5吋小尺寸規格	3.5吋大尺寸規格	2.5吋小尺寸規格	3.5吋大尺寸規格
機櫃I/O模組	雙IOM12模組	雙IOM12模組	雙IOM12模組	雙IOM6模組	雙IOM6模組

如需詳細資訊、請參閱NetApp磁碟櫃資料表。

> 如需磁碟櫃的詳細資訊、請參閱NetApp Hardware Universe 解決方案 "磁碟櫃區段"。

NetApp FAS 解決方案磁碟機

NetApp磁碟的技術規格包括尺寸規格、磁碟容量、磁碟RPM、支援控制器及Data ONTAP 版本要求、請參閱上的「磁碟機」一節 "NetApp Hardware Universe"。

E系列儲存控制器

下表列出目前的E系列儲存控制器選項。

目前的元件	**E2812.**	**E2824**	**E2860**
組態	2U機箱內有2個控制器	2U機箱內有2個控制器	4U機箱內有2個控制器

目前的元件	**E2812.**	**E2824**	**E2860**
最大原始容量	1800 TB	1756.8TB	1800 TB
內部磁碟機	12.	24	60
磁碟機數量上限（內部與外部）	180		
最大SSD	120		
磁碟集區Volume的最大Volume大小	1024TB		
最大磁碟集區數	20		
支援儲存網路	iSCSI與FC		
最大磁碟區數	512		

下表列出目前E系列儲存控制器的資料表。

元件	儲存控制器資料表
E2800	http://www.netapp.com/us/media/ds-3805.pdf

E系列介面卡

下表列出E系列介面卡。

元件	**X-56023-00-0E-C**	**X-56025-00-0E-C**	**X-56027-00-0E-C**	**X-56024-0E-C**	**X-56026-00-0E-C**
連接埠數	2.	4.	4.	2.	2.
介面卡類型	10Gb Base-T	16G FC與10GbE iSCSI	SAS	16G FC與10GbE iSCSI	SAS

E系列磁碟櫃

下表列出E系列磁碟櫃選項。

元件	**DE212C**	**DE224C**	**DE460C**
尺寸規格	2RU	2RU	4RU
每個機箱的磁碟機	12.	24	60
磁碟機尺寸規格	2.5吋小尺寸規格3.5吋	2.5吋	2.5吋小尺寸規格3.5吋
機櫃I/O模組	IOM12	IOM12	IOM12

E系列磁碟機

NetApp磁碟機的技術規格包括尺寸規格、磁碟容量、磁碟RPM、支援控制器及SANtricity 版本要求、請參閱上的「磁碟機」一節 "NetApp Hardware Universe"。

先前的架構與設備

NetApp是一款靈活的解決方案、可讓客戶同時使用Cisco和NetApp目前銷售的現有設備和新設備。FlexPod有時、Cisco和NetApp的特定設備機型會被指定為停產。

即使這些機型已經不再提供、在銷售結束日期之前購買這些機型的客戶仍可在FlexPod 不支援的情況下使用該設備。

此外FlexPod 、還會定期更新以將Cisco與NetApp的最新硬體與軟體介紹給FlexPod VMware Express解決方案。本節列出FlexPod 先前使用的《不實時速覽系統架構與硬體」。

先前**FlexPod** 的不只是功能

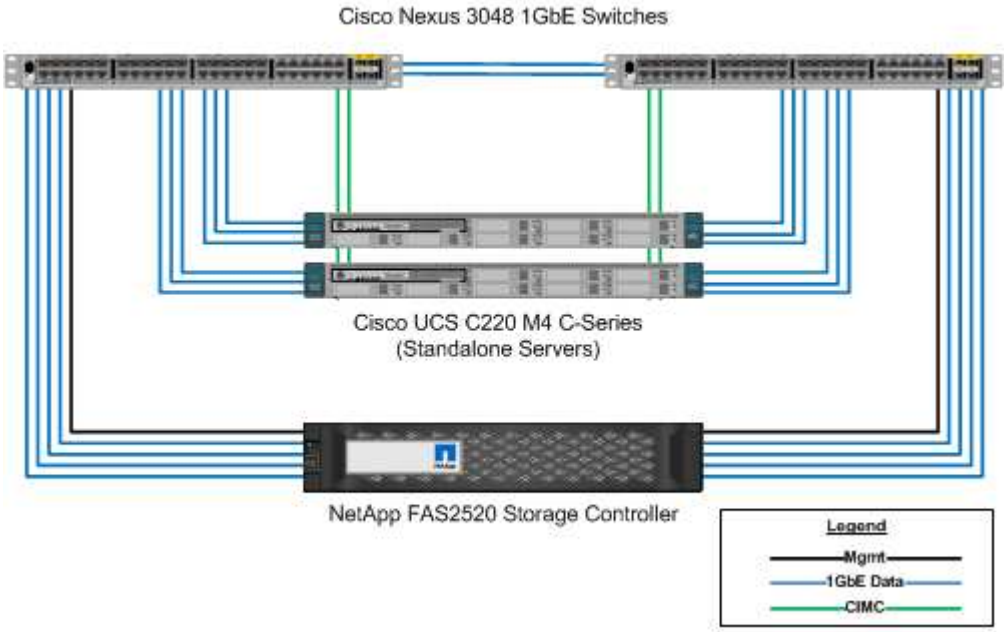
本節將說明先前FlexPod 的《不實時速報（Express）架構」。

不只是部分組態、更是部分組態**FlexPod**

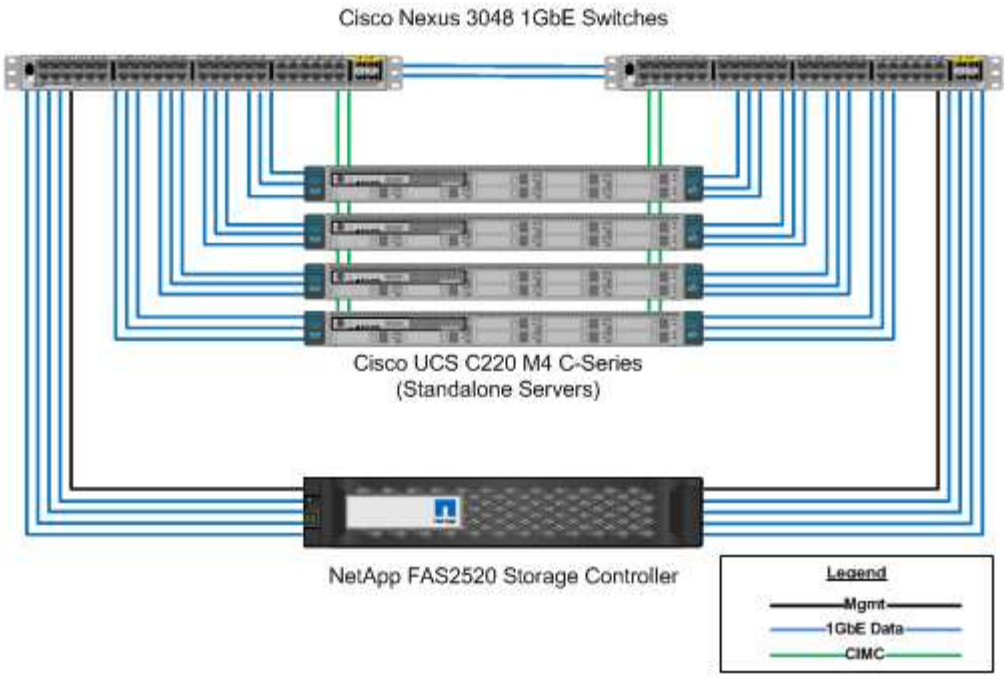
不只是部分、還包括下列元件：FlexPod

- 兩台Cisco Nexus 3048交換器、採用備援組態
- 至少兩部Cisco UCS C系列機架掛載伺服器
- HA配對組組態中的兩個FAS2200或FAS2500系列控制器

下圖說明FlexPod 了「示例」的「示例」小組態。



下圖說明FlexPod 了ExExpress媒體組態。

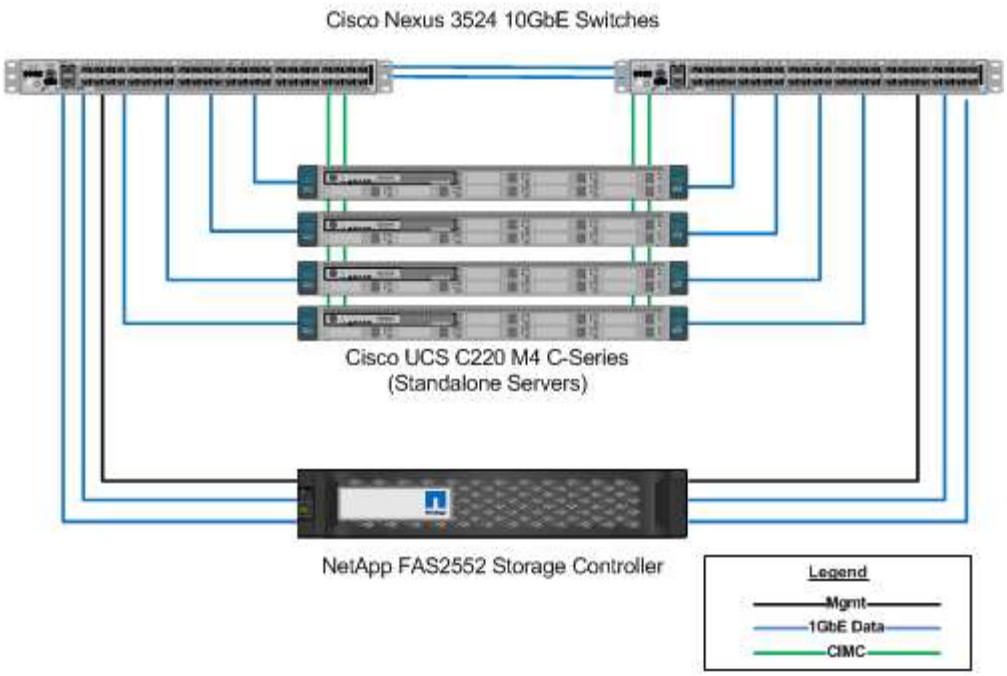


不需要大規模組態**FlexPod**

這個大規模的產品組態包括下列元件：FlexPod

- 兩個Cisco Nexus 3500系列或Cisco Nexus 9300系列交換器、採用備援組態
- 至少兩部Cisco UCS C系列機架掛載伺服器
- HA配對組組態中有兩個FAS2552、FAS2554或FAS8020控制器（每個控制器需要兩個10GbE連接埠）
- 一個具有任何支援磁碟類型的NetApp磁碟櫃（使用FAS8020時）

下圖說明FlexPod 了整個過程中使用的功能。



先前**FlexPod** 通過驗證的不完整架構

仍FlexPod 支援先前通過驗證的支援架構。架構與部署文件包括：

- "採用Cisco UCS C系列和NetApp FAS2500系列的支援FlexPod"
- "採用VMware vSphere 6.0的VMware Express：小型和中型組態FlexPod"
- "VMware vSphere 6.0的VMware Express：大型組態FlexPod"
- "採用Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V的示例：小型和中型組態FlexPod"
- "採用Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V的RxExpress：大型組態FlexPod"

先前的硬體

下表列出先前FlexPod 的《不實時速覽系統架構」所使用的硬體。

先前架構所使用的硬體	技術規格（若有）
Cisco UCS C220 M3	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c220-m3-rack-server/data_sheet_c78-700626.html
Cisco UCS C24 M3	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/data_sheet_c78-706103.html
Cisco UCS C22 M3	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/data_sheet_c78-706101.html
Cisco UCS C240 M3	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c240-m3-rack-server/data_sheet_c78-700629.html
Cisco UCS C260 M2	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/c260m2_specsheet.pdf

先前架構所使用的硬體	技術規格（若有）
Cisco UCS C420 M3	http://www.cisco.com/en/US/products/ps12770/index.html
Cisco UCS C460 M2	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/ps11587/spec_sheet_c17-662220.pdf
Cisco UCS B200 M3	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b200-m3-blade-server/data_sheet_c78-700625.html
Cisco UCS B420 M3	不適用
Cisco UCS B22 M3	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/b22m3_specsheet.pdf
Cisco Nexus 3524	http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-switch/index.html
FAS2240	
FAS2220	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2200/fas2200-tech-specs.aspx
DS4243	不適用

老舊設備

下表列出NetApp舊版儲存控制器選項。

儲存控制器	零件編號**FAS**	技術規格
FAS2520	根據所選的個別選項	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
FAS2552	根據所選的個別選項	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
FAS2554	根據所選的個別選項	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
FAS8020	根據所選的個別選項	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas8000/fas8000-tech-specs.aspx

下表列出適用於NetApp FAS 的NetApp舊版磁碟櫃選項。

磁碟櫃	產品編號	技術規格
DE1600	E-X5682A-DM-0E-R6-C	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃技術規格磁碟機"

磁碟櫃	產品編號	技術規格
DE5600	E-X4041A-12-R6	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃技術規格磁碟機"
DE6600	X-48564-00-R6	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃技術規格磁碟機"

NetApp老FAS 舊版的支援控制器

下表列出舊版NetApp FAS 知識型控制器選項。

目前的元件	**FAS2554**	**FAS2552**	**FAS2520**
組態	4U機箱內有2個控制器	2U機箱內有2個控制器	2U機箱內有2個控制器
最大原始容量	576TB	509TB	336TB
內部磁碟機	24	24	12.
磁碟機數量上限（內部與外部）	144.	144.	84.
最大Volume大小	60TB		
最大Aggregate大小	120TB		
LUN的最大數量	每個控制器2、048個		
支援儲存網路	iSCSI、FC、FCoE、NFS和CIFS		iSCSI、NFS和CIFS
NetApp FlexVol 的最大資料量	每個控制器1、000個		
NetApp Snapshot複本的最大數量	每個控制器255000		

如需NetApp FAS 的更多資訊、請參閱 "「模型」區段FAS" 在整個過程中、Hardware Universe

其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請參閱下列文件與網站：

- 系統文件中心AFF FAS

  "https://docs.netapp.com/platstor/index.jsp"

- 「文件資源」頁面AFF

  "https://www.netapp.com/us/documentation/all-flash-fas.aspx"

- 《儲存系統文件資源》頁面FAS

  "https://www.netapp.com/us/documentation/fas-storage-systems.aspx"

- FlexPod

"https://flexpod.com/"

- NetApp文件

  "https://docs.netapp.com"

資料中心技術規格FlexPod

TR-4036：FlexPod 《資料中心技術規格》

Arvind Ramakrishnan和NetApp的Jyh-sen CHEN

此平台是一種預先設計的最佳實務資料中心架構、建置於Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）、Cisco Nexus系列交換器及NetApp儲存控制器（例如：NetApp、NetApp、FlexPod AFF ASA FAS

適用於執行各種虛擬化Hypervisor、裸機作業系統和企業工作負載的平台。FlexPod不僅提供基礎組態、還能靈活調整規模及最佳化、以因應多種不同的使用案例和需求。FlexPod

> 在您訂購完整FlexPod 的資訊完整組態之前、請參閱 "融合式基礎架構FlexPod" 如需這些技術規格的最新版本、請參閱netapp.com網頁。

"下一步：FlexPod 支援各種平台。"

支援各種平台FlexPod

共有兩FlexPod 個支援平台：

- 《資料中心》。此平台是可大幅擴充的虛擬資料中心基礎架構、適用於企業工作負載應用程式、虛擬化、虛擬桌面基礎架構（VDI）、以及公有雲、私有雲和混合雲工作負載。FlexPod
- *《Express》*此平台是一款精巧的融合式基礎架構、專為遠端辦公室和邊緣使用案例而設計。FlexPod包含本身規格的資訊、如所述FlexPod "部分技術規格。FlexPod"

本文件提供FlexPod 《不完整資料中心》平台的技術規格。

範例FlexPod

此產品的設計可提供靈活的基礎架構、涵蓋許多不同的元件和軟體版本。FlexPod

使用規則集做為建置或組裝有效FlexPod 的5.2組態的指南。本文所列的數字和規則、是FlexPod 進行列舉的最低需求。可視不同環境和使用案例的需求、在隨附的產品系列中加以擴充。

支援FlexPod 的或已驗證的支援的支援的

本文件所述的一套規則定義了這個架構。FlexPod硬體元件和軟體組態必須受到支援 "Cisco UCS硬體與軟體相容清單" 和 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）"。

每個Cisco驗證設計（CVD）或NetApp驗證架構（NVA）都是可能FlexPod 的組態。Cisco與NetApp會記錄這些組態組合、並透過廣泛的端點對端點測試加以驗證。如果不符合這些組態的支援範本、且所有元件均列於Cisco UCS硬體與軟體相容清單和NetApp中、則完全支援不符合這些組態的部署FlexPod "IMT"。

例如、如果軟體、硬體和組態符合本文所定義的準則、則完全支援新增更多儲存控制器或Cisco UCS伺服器、以及將軟體升級至較新版本。

NetApp ONTAP

NetApp ONTAP 支援軟體安裝在所有NetApp FAS 的NetApp產品、AFF 包括功能、功能及AFF 功能。ASA通過驗證、可搭配使用支援不中斷營運、不中斷營運升級、以及敏捷資料基礎架構的支援、藉以提供可高度擴充的儲存架構。FlexPod ONTAP

如需ONTAP 更多關於效能的資訊、請參閱 "資料管理軟體ONTAP" 產品頁面。

Cisco Nexus交換操作模式

各種Cisco Nexus產品可做為特定FlexPod 功能部署的交換元件。這些選項大多採用傳統的Cisco Nexus OS或NX-OS軟體。Cisco Nexus系列交換器在產品線內提供各種功能。本文件稍後將詳細說明這些功能。

Cisco在軟體定義網路空間提供的產品稱為以應用程式為中心的基礎架構（ACI）。Cisco Nexus產品線支援ACI模式、也稱為Fabric模式、是Cisco Nexus 9300系列。這些交換器也可以部署在NX-OS或獨立模式。

Cisco ACI的目標對象是著重於特定應用程式需求的資料中心部署。應用程式是透過一系列的設定檔和合約進行個體化、這些設定檔和合約允許從主機或虛擬機器（VM）一路透過網路連線到儲存設備。

通過Cisco Nexus交換器兩種操作模式的驗證。FlexPod如需ACI和NX-OS模式的詳細資訊、請參閱下列Cisco頁面：

- "以Cisco應用程式為中心的基礎架構"
- "Cisco NX-OS軟體"

最低硬體需求

「資料中心」組態具有最低的硬體需求、包括但不限於交換器、網路互連、伺服器和NetApp儲存控制器。FlexPod

您必須使用Cisco UCS伺服器。C系列和B系列伺服器均已用於通過驗證的設計。Cisco Nexus Fabric延伸器（FEXs）可搭配C系列伺服器選用。

下列最低硬體需求為基礎：FlexPod

- 備援組態中的兩個Cisco Nexus交換器。此組態可由Cisco Nexus 5000、7000或9000系列的兩個備援交換器組成。這兩個交換器應為同一機型、且應設定為相同的操作模式。

  如果您要部署ACI架構、則必須遵守下列額外要求：

  - 將Cisco Nexus 9000系列交換器部署在分葉式拓撲中。
  - 使用三個Cisco應用程式原則基礎架構控制器（APIC）。
- 兩個Cisco UCS 6200、6300或6400系列光纖互連、採用備援組態。
- Cisco UCS伺服器：
  - 如果解決方案使用B系列伺服器、則一個Cisco UCS 5108 B系列刀鋒伺服器機箱、外加兩個Cisco UCS B系列刀鋒伺服器、外加兩個2104、2204/8、2408或2304 I/O模組（IOM）。

- 如果解決方案使用C系列伺服器、則有兩部Cisco UCS C系列機架伺服器。

  對於Cisco UCS C系列機架伺服器的大型部署、您可以選擇一對2232PP FEX模組。然而、2232PP並不是硬體需求。

- 高可用度（HA）配對組態中的兩個NetApp儲存控制器：

  此組態可由任何支援的NetApp FAS 功能、AFF 功能區或ASA系列儲存控制器所組成。請參閱 "NetApp Hardware Universe" 申請取得支援FAS 的功能完整的功能表、包括支援的功能完整、AFF 功能完整、功能完整、功能完整ASA 、功能完整、功能完整。

  - HA組態需要每個控制器兩個備援介面才能存取資料；介面可以是FCoE、FC或10/25/100Gb乙太網路（GbE）。
  - 如果解決方案使用NetApp ONTAP 解決方案、則需要NetApp核准的叢集互連拓撲。如需詳細資訊、請參閱 "交換器" NetApp Hardware Universe 解決方案索引標籤。
  - 如果解決方案使用ONTAP 支援功能、則每個控制器至少需要兩個額外的10/25/100GbE連接埠、才能存取資料。
  - 對於具有兩個節點的叢集、您可以設定雙節點無交換器叢集。ONTAP
  - 對於具有兩個以上節點的叢集、需要一對叢集互連交換器。ONTAP

- 一個具有任何支援磁碟類型的NetApp磁碟櫃。請參閱的「磁碟櫃」索引標籤 "NetApp Hardware Universe" 以取得目前支援的磁碟櫃模型清單。

最低軟體需求

下列最低軟體需求為基礎：FlexPod

- NetApp ONTAP 產品：
  - 不含更新版本的軟體需要使用更新版本的版本ONTAP ONTAP
- Cisco UCS Manager版本：
  - Cisco UCS 6200系列光纖互連—2.2（8a）
  - Cisco UCS 6300系列光纖互連—3.1（1e）
  - Cisco UCS 6400系列光纖互連—4.0(1)
- Cisco Intersight託管模式：
  - Cisco UCS 6400系列光纖互連–4.1(2)
- 對於Cisco Nexus 5000系列交換器、Cisco NX-OS軟體版本5.0（3）N1（1c）或更新版本、包括NX-OS 5.1.x
- 對於Cisco Nexus 7000系列交換器：
  - 4插槽機箱需要Cisco NX-OS軟體6.1（2）版或更新版本
  - 9插槽機箱需要Cisco NX-OS軟體5.2版或更新版本
  - 10插槽機箱需要Cisco NX-OS軟體版本4.0或更新版本
  - 18插槽機箱需要Cisco NX-OS軟體4.1版或更新版本
- 對於Cisco Nexus 9000系列交換器、Cisco NX-OS軟體版本6.1（2）或更新版本

NetApp必須列出並支援在支援中使用的軟體FlexPod "IMT"。某些功能可能需要比所列版本更新的軟體版本。

連線需求

這個組態具有下列連線需求：FlexPod

- 所有元件都需要個別的100Mbps乙太網路/1Gb乙太網路頻外管理網路。
- NetApp建議您在整個環境中啟用巨型框架支援、但不需要。
- Cisco UCS Fabric互連應用裝置連接埠建議僅用於iSCSI和NAS連線。
- 核心FlexPod 不需在核心不整組件之間放置額外的設備。

上行鏈路連線：

- NetApp儲存控制器上的連接埠必須連接至Cisco Nexus 5000、7000或9000系列交換器、才能支援虛擬連接埠通道（VPC）。
- 從Cisco Nexus 5000、7000或9000系列交換器、到NetApp儲存控制器、都需要VPC。
- 從Cisco Nexus 5000、7000或9000系列交換器到光纖互連、均需要VPC。
- VPC至少需要兩個連線。vPC內的連線數量可根據應用程式負載和效能需求來增加。

直接連線：

- 可將直接連接至光纖互連的NetApp儲存控制器連接埠分組、以啟用連接埠通道。此組態不支援VPC。
- 建議使用FCoE連接埠通道來進行端點對端點FCoE設計。

SAN開機：

- 支援使用iSCSI、FC或FCoE傳輸協定的SAN開機架構為設計核心。FlexPod使用從SAN開機技術、可為資料中心基礎架構提供最靈活的組態、並在每個基礎架構元件中提供豐富的功能。雖然從SAN開機是最有效率的組態、但從本機伺服器儲存設備開機是有效且受支援的組態。
- 不支援透過FC-NVMe進行SAN開機。

其他需求

這個架構具有下列額外的互通性與支援相關要求：FlexPod

- NetApp必須列出並支援所有硬體與軟體元件 "IMT"、 "Cisco UCS硬體與軟體相容清單"和Cisco UCS硬體與軟體互通性對照表工具。
- 所有設備都需要有效的支援合約、包括：
  - Cisco設備的Smart Net Total Care（SmartNet）支援
  - 支援NetApp設備的支援SupportEdge Advisor SupportEdge Premium

如需詳細資訊、請參閱NetApp "IMT"。

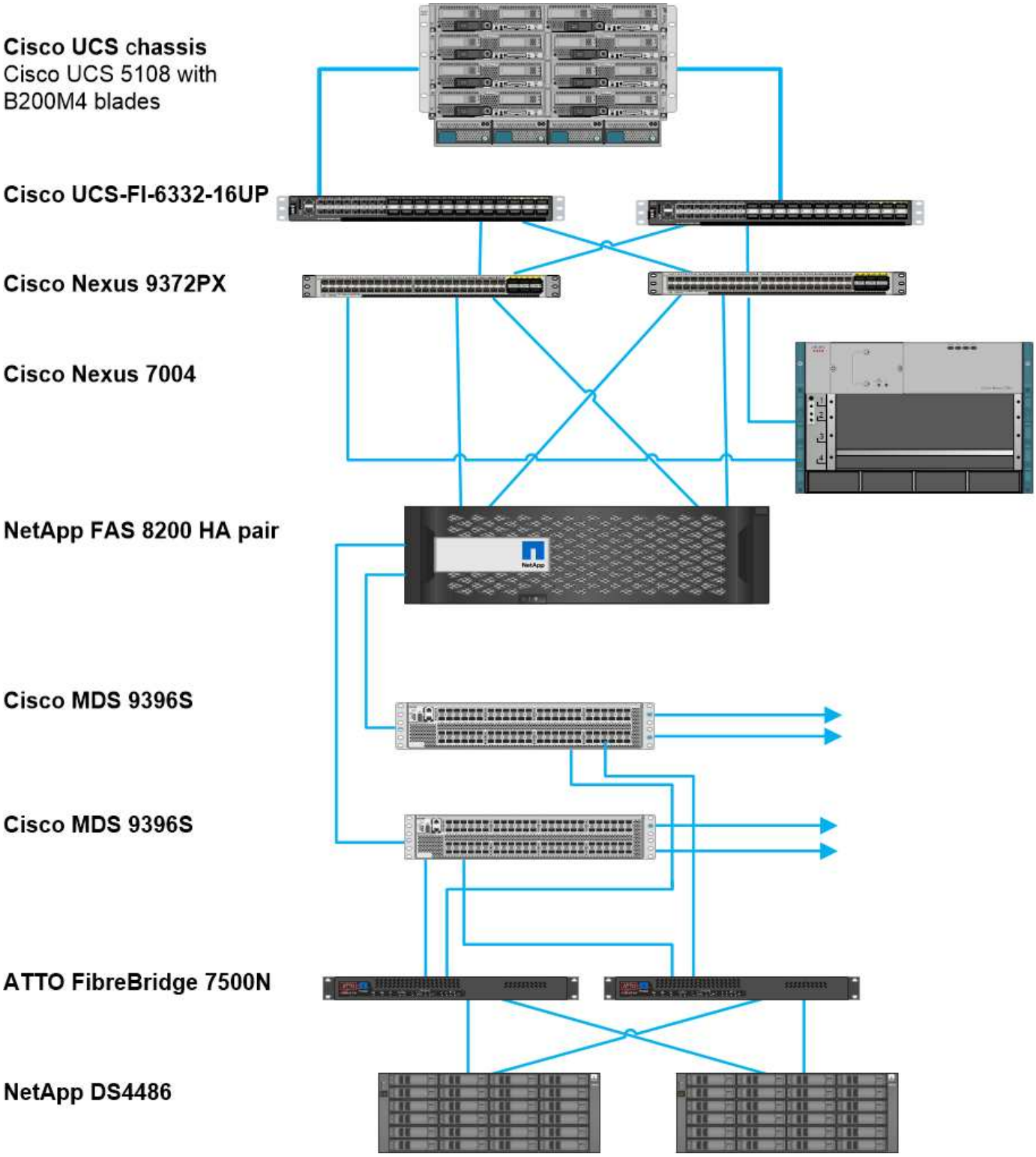
選用功能

NetApp支援多種選用元件、以進一步強化FlexPod 「資料中心架構」。以下小節將概述選用元件。

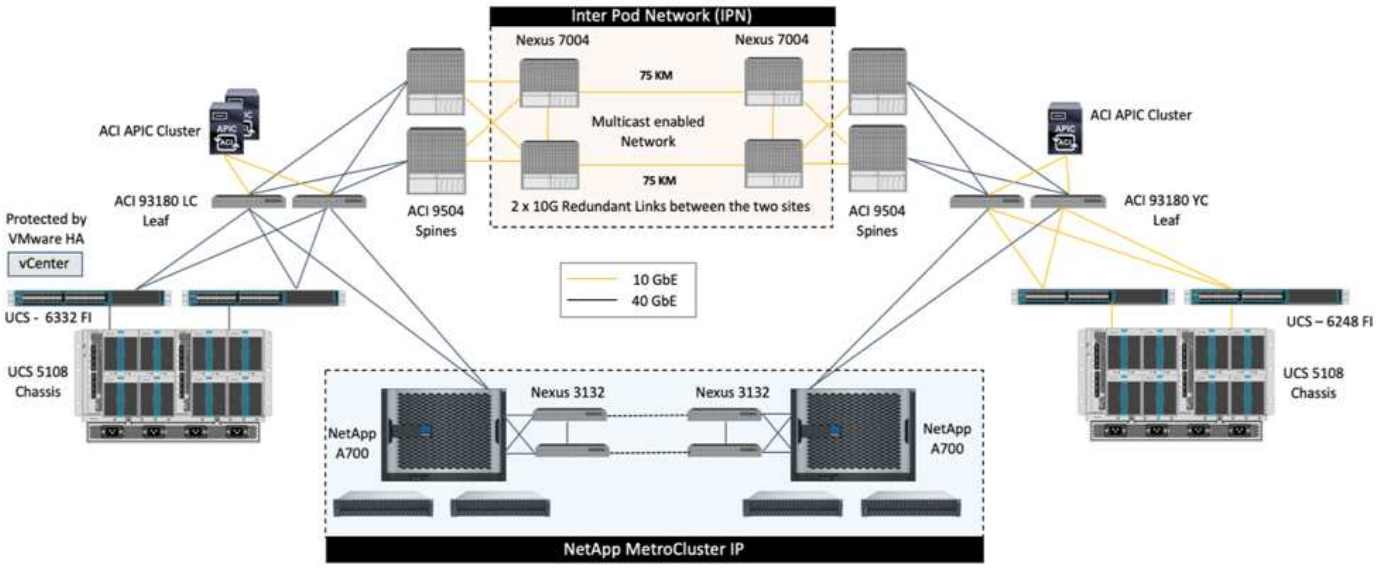
MetroCluster

支援兩種不同的NetApp支援功能、可在雙節點或四節點叢集組態中持續提供可用度。FlexPod MetroCluster支援同步複寫以處理關鍵工作負載。MetroCluster它需要雙站台組態、並與Cisco交換器相連。站台之間的最大支援距離約為186英里（300公里）MetroCluster 、MetroCluster 而若為景點、則可增加至約435英里（700公里）。下圖分別說明FlexPod 採用NetApp MetroCluster 技術的「資料中心」、FlexPod 以及採用NetApp MetroCluster 產品介紹的「資料中心」、以及採用NetApp產品介紹的「資料中心」。

下圖說明FlexPod 採用NetApp MetroCluster 技術的「資料中心」。

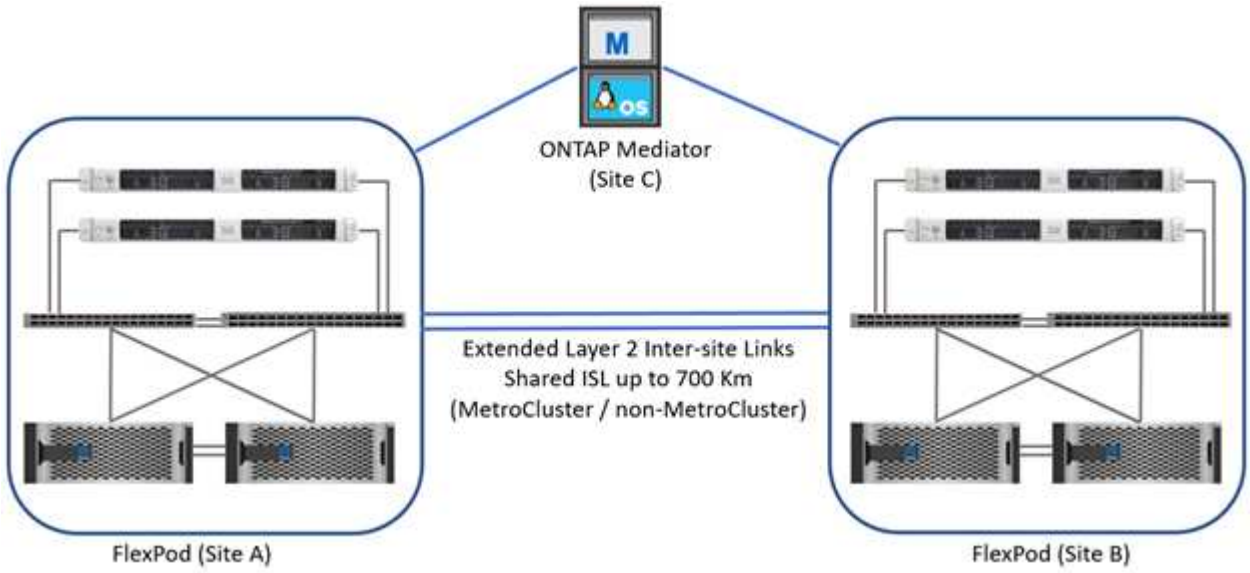


下圖說明FlexPod 採用NetApp MetroCluster RID IP架構的「資料中心」。



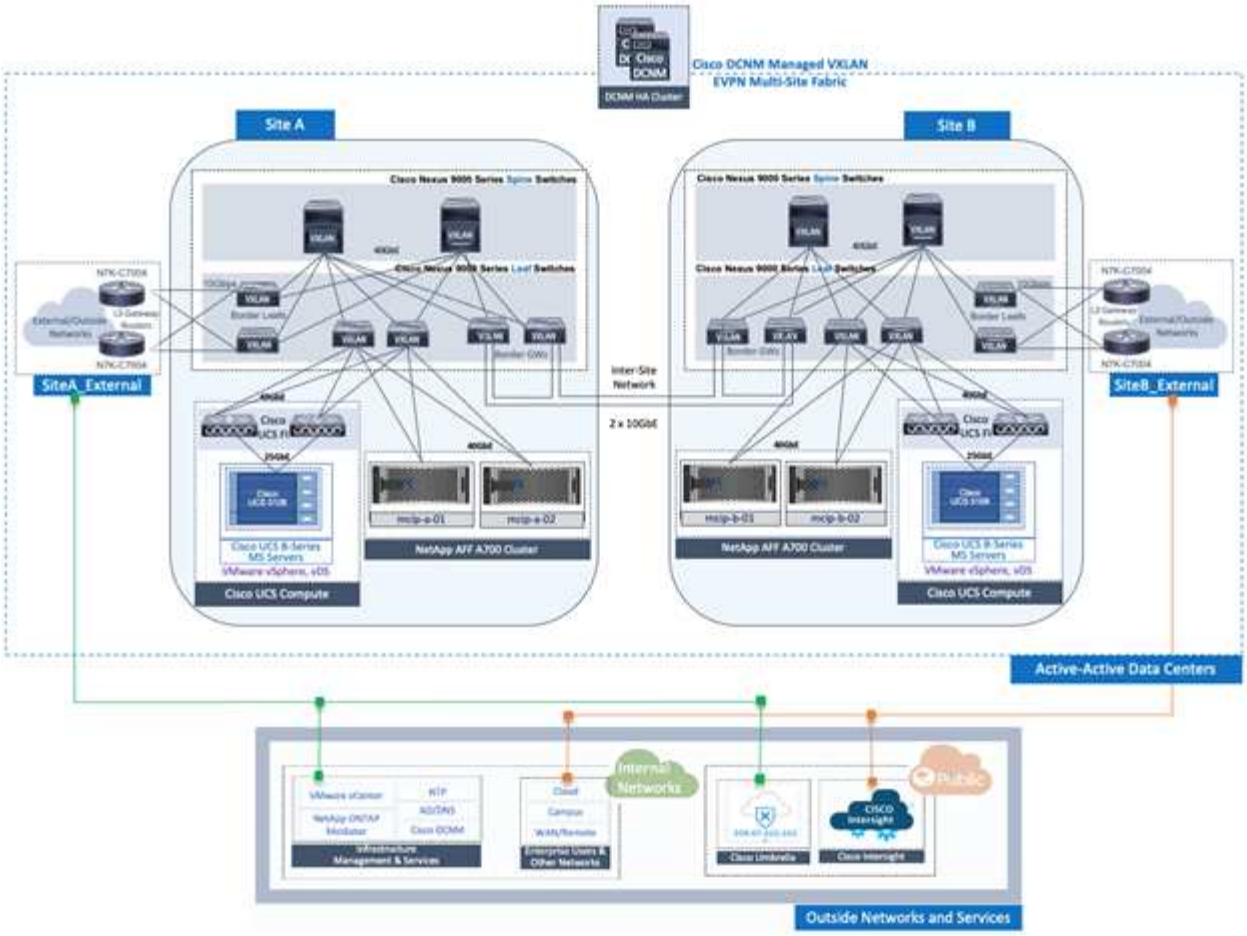
從推出支援功能時起、即可在第三個站台部署支援程式、以監控整個流程、並在發生站台災難時、協助自動化非計畫性切換。ONTAP ONTAP MetroCluster

若要部署支援擴充第2層站台對站台連線功能的靜態IP解決方案、只要網路頻寬和交換器符合下圖所示的需求、您就可以將ISL和使用符合需求的交換器當作符合需求的可靠性IP交換器來節省成本。FlexPod MetroCluster FlexPod MetroCluster 說明FlexPod MetroCluster 採用ISL共享和相容交換器的靜態IP解決方案。

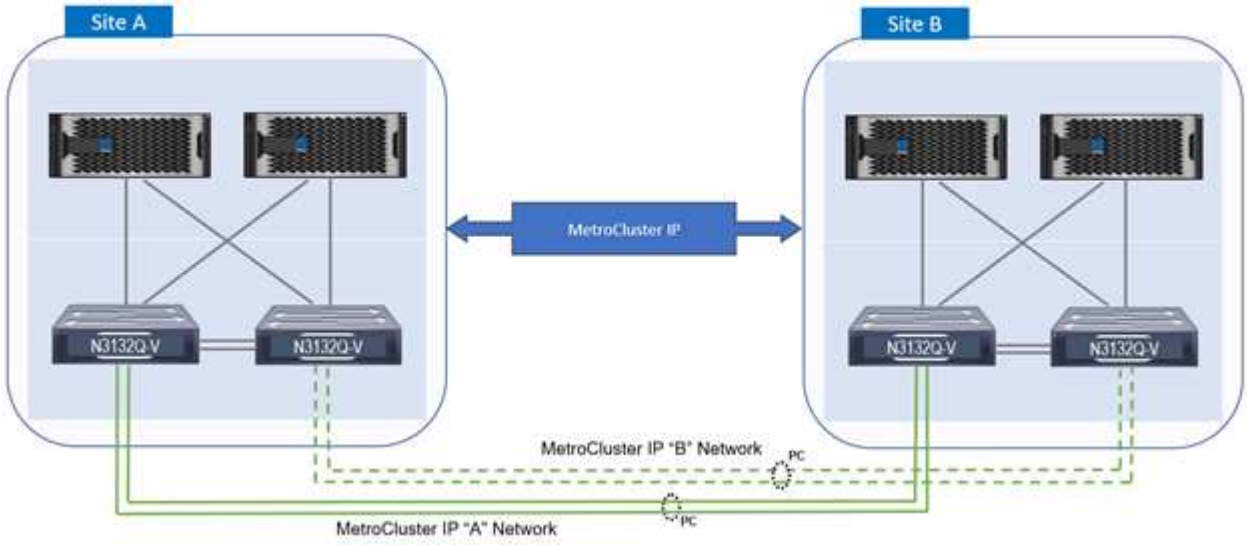


下圖說明VXLAN Multi-Site架構和MetroCluster 支援FlexPod MetroCluster VXLAN Multi-Site架構部署的支援功能、以利實現一套支援整個IP解決方案的功能。

- VXLAN Multi-Site Fabric for FlexPod MetroCluster FeXIP解決方案



- 適用於整個IP解決方案的IP儲存架構MetroCluster FlexPod MetroCluster



端點對端點**FC-NVMe**

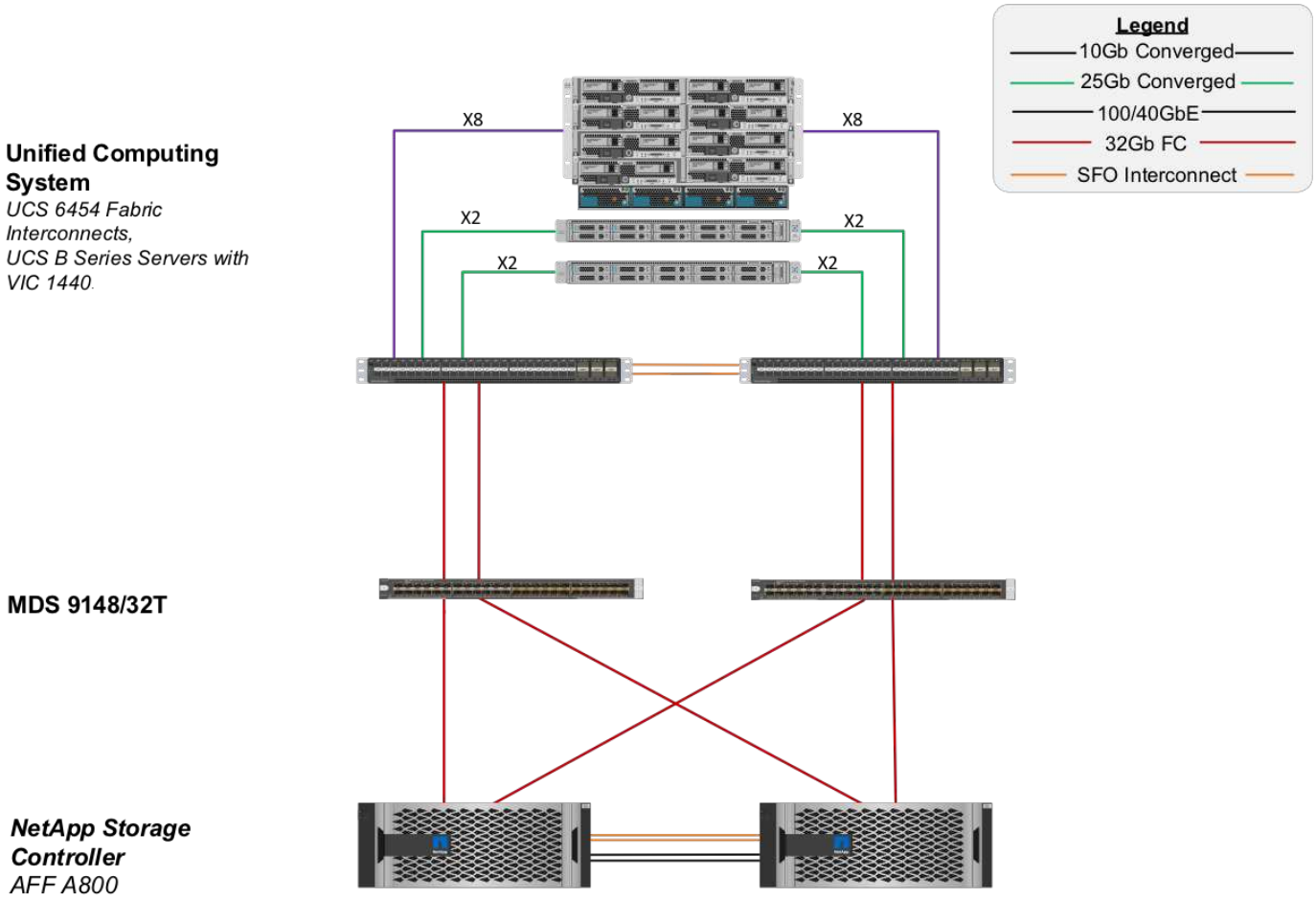
端點對端點FC-NVMe可無縫延伸客戶現有的SAN基礎架構、以利即時應用程式、同時提供更高的IOPS與處理量、並減少延遲。

現有的32G FC SAN傳輸可用於同時傳輸NVMe和SCSI工作負載。

下圖說明FlexPod 採用Cisco MDS的適用於FC的「功能不整資料中心」。

如需FlexPod 更多有關「效能優勢」的詳細資訊、請參閱 "推出端點對端點NVMe for FlexPod 《支援不全》白皮書。"

如需ONTAP 有關實作的詳細資訊、請參閱 "TR-4684：使用NVMe實作及設定現代化SAN"。



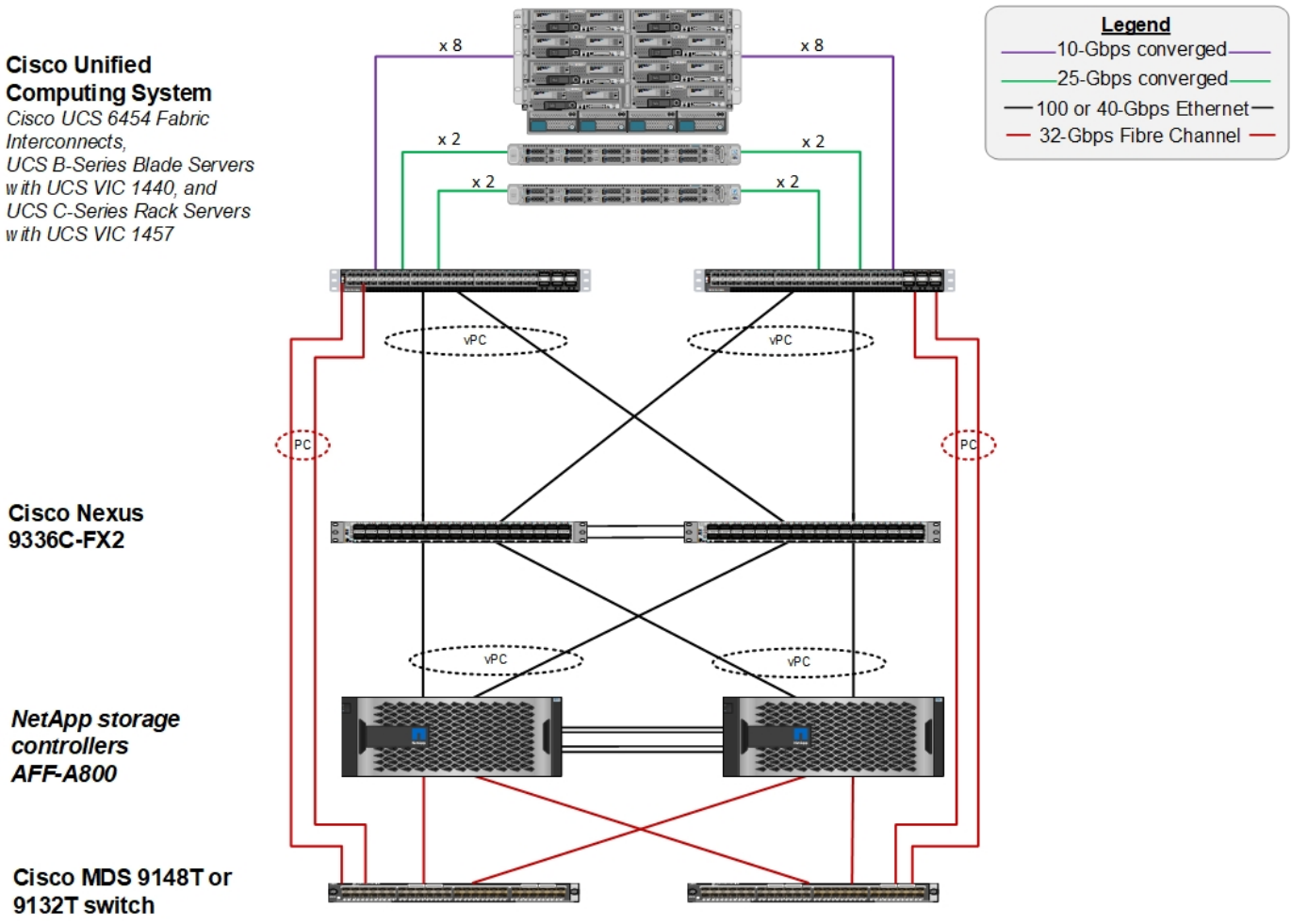
FC SAN透過Cisco MDS開機

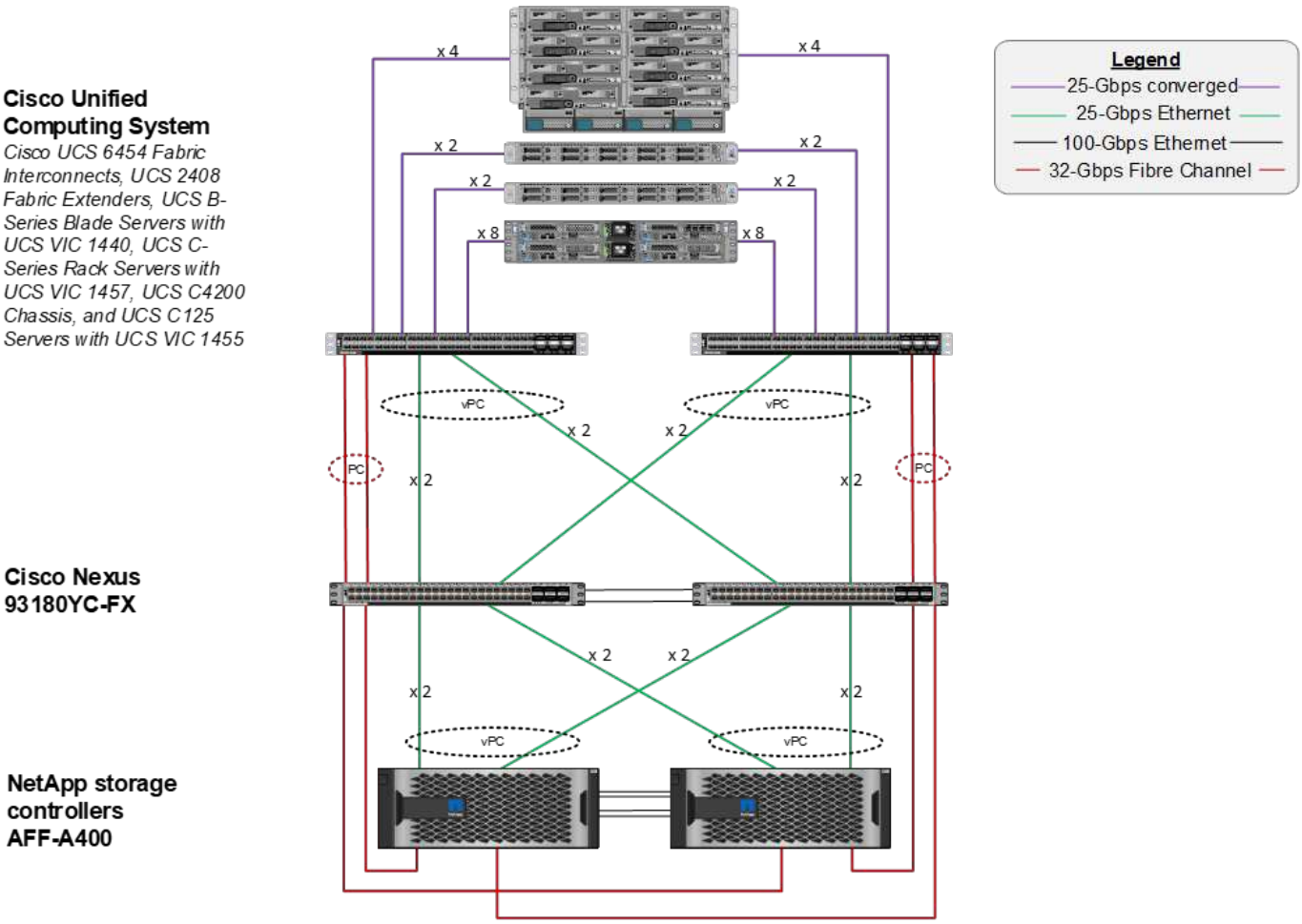
為了使用專屬的SAN網路來提升擴充性、FlexPod 透過Cisco MDS交換器和Nexus交換器支援FC、例如Cisco Nexus 93108Tc-FX。Cisco MDS的FC SAN開機選項具有下列授權與硬體需求：

- 每個NetApp儲存控制器至少有兩個FC連接埠；每個SAN架構有一個連接埠
- 每個NetApp儲存控制器上都有FC授權
- NetApp支援的Cisco MDS交換器和韌體版本 "IMT"

如需MDS型設計的詳細指引、請參閱CVD "《VMware vSphere 6.7U1 Fibre Channel and iSCSI Deployment Guide》（VMware vSphere 6.7U1資料中心光纖通道與iSCSI部署指南）FlexPod"。

下圖顯示FlexPod 採用MDS連線功能的FC的「資料中心」範例、FlexPod 以及使用Cisco Nexus 93180YC-FX的「FC的「資料中心」。


Cisco Unified Computing System
Cisco UCS 6454 Fabric Interconnects,
UCS B-Series Blade Servers with UCS VIC 1440, and
UCS C-Series Rack Servers with UCS VIC 1457
Cisco Nexus 9336C-FX2
NetApp storage controllers AFF-A800
Cisco MDS 9148T or 9132T switch
x 8
x 8
x 2
x 2
x 2
x 2
vPC
vPC
PC
PC
vPC
vPC
Legend
10-Gbps converged
25-Gbps converged
100 or 40-Gbps Ethernet
32-Gbps Fibre Channel



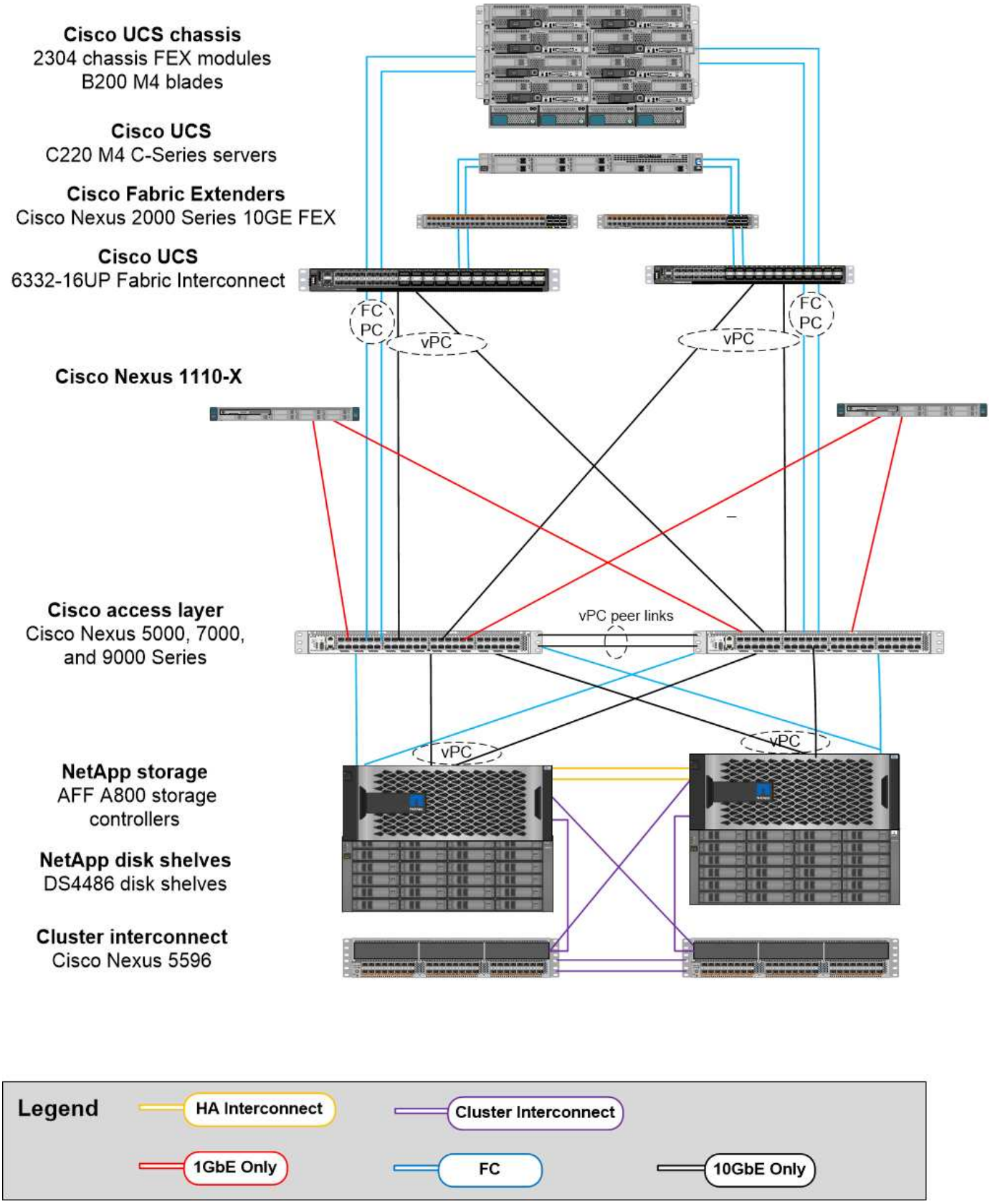
使用**Cisco Nexus**開機**FC SAN**

傳統FC SAN開機選項具有下列授權與硬體需求：

- 在Cisco Nexus 5000系列交換器中執行FC分區時、需要Cisco Nexus 5000系列交換器的儲存傳輸協定服務套件授權（FC_feature_pkg）。
- 在Cisco Nexus 5000系列交換器中執行FC分區時、網路互連與Cisco Nexus 5000系列交換器之間需要SAN連結。如需額外的備援、建議在連結之間使用SAN連接埠通道。
- Cisco Nexus 5010、5020和5548P交換器需要獨立的FC或通用連接埠（UP）模組、才能連線至Cisco UCS Fabric互連和NetApp儲存控制器。
- Cisco Nexus 93180YC-FX需要FC功能授權、才能啟用FC。
- 每個NetApp儲存控制器至少需要兩個8/16/32GB FC連接埠才能連線。
- NetApp儲存控制器需要FC授權。

> 除非在光纖互連中執行FC分區、否則使用Cisco Nexus 7000或9000系列交換器會排除傳統FC的使用。在這種情況下、不支援連接至交換器的SAN上行鏈路。

下圖顯示FC連線組態。



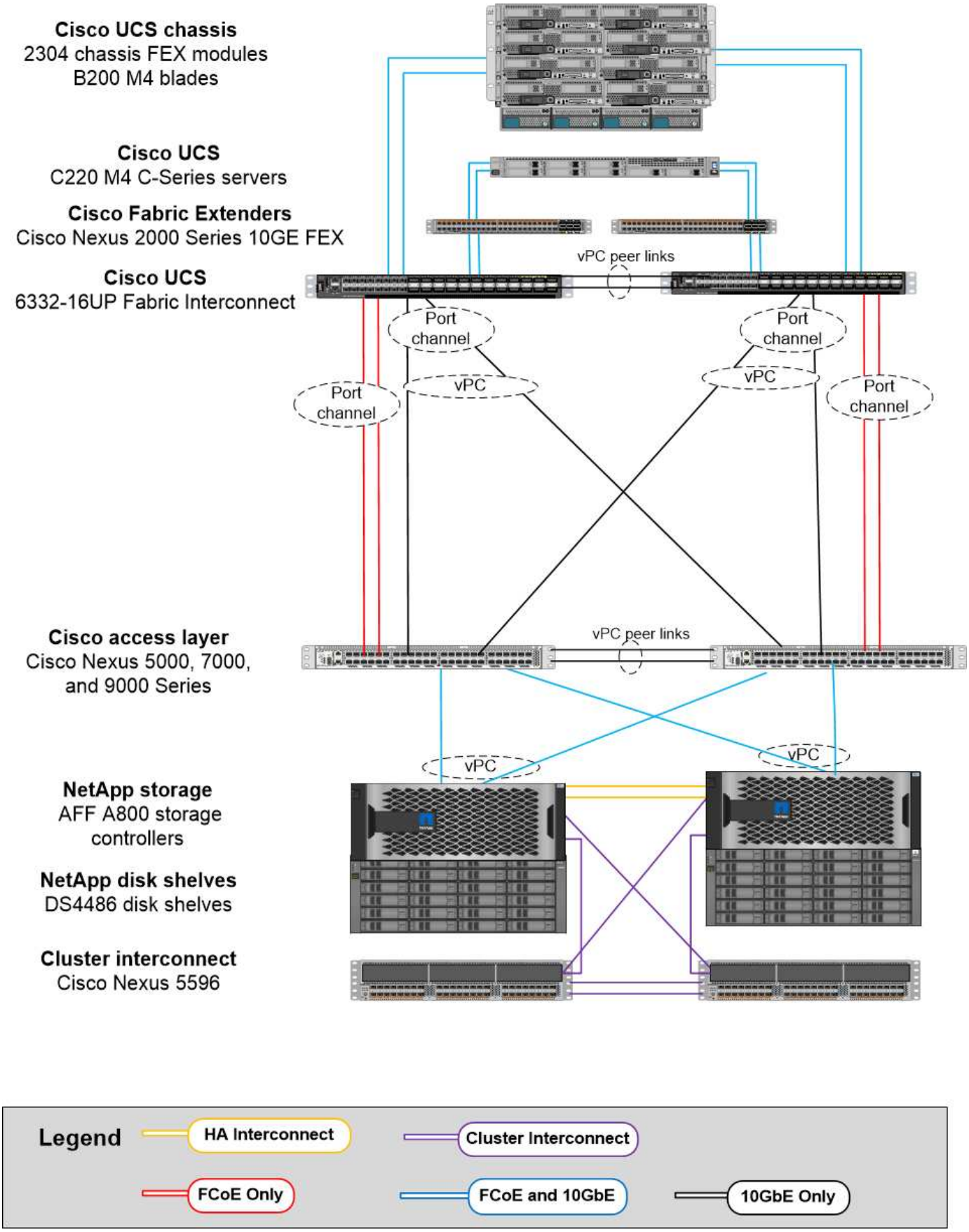
FCoE SAN開機選項

FCoE SAN開機選項具有下列授權與硬體需求：

- 在交換器中執行FC分區時、需要Cisco Nexus 5000或7000系列交換器的儲存傳輸協定服務套件授權（FC_feature_pkag）。
- 在交換器中執行FC分區時、Fabric互連和Cisco Nexus 5000或7000系列交換器之間需要FCoE上行鏈路。如需額外的備援、也建議在連結之間使用FCoE連接埠通道。
- 除非有內建統一化目標介面卡2（UTA2）連接埠、否則每個NetApp儲存控制器都需要至少一個雙埠統一化目標介面卡（UTA）附加卡來進行FCoE連線。
- 此選項需要NetApp儲存控制器上的FC授權。
- 如果您在交換器中使用Cisco Nexus 7000系列交換器、並執行FC分區、則需要能夠支援FCoE的線路卡。

> 除非在光纖互連中執行FC分區、且儲存設備連接至光纖與應用裝置連接埠互連、否則使用Cisco Nexus 9000系列交換器將無法使用FCoE。在這種情況下、不支援連接至交換器的FCoE上行鏈路。

下圖顯示FCoE開機案例。

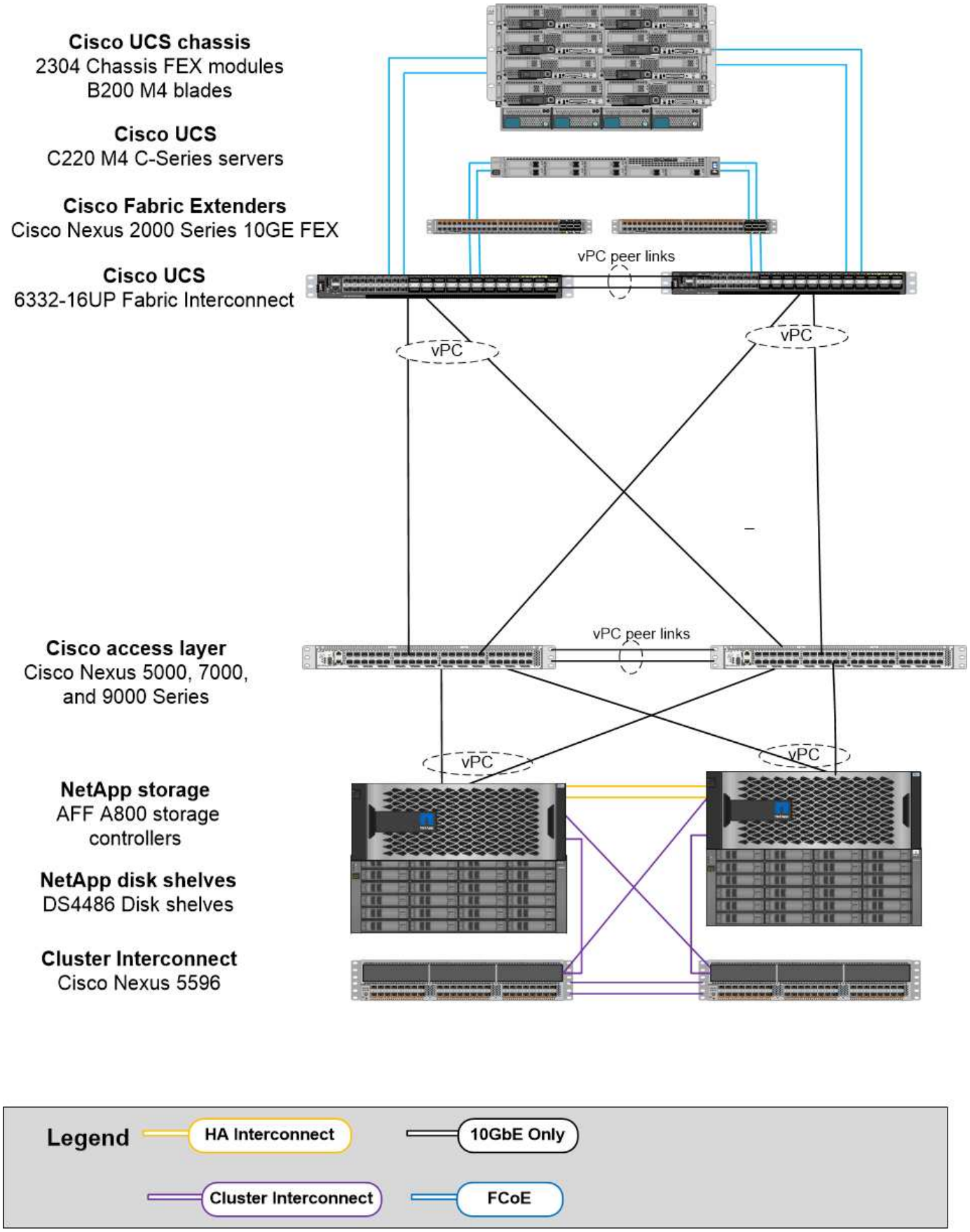

Cisco UCS chassis
2304 chassis FEX modules
B200 M4 blades
Cisco UCS
C220 M4 C-Series servers
Cisco Fabric Extenders
Cisco Nexus 2000 Series 10GE FEX
Cisco UCS
6332-16UP Fabric Interconnect
vPC peer links
Port channel
vPC
Port channel
vPC
Port channel
Port channel
Cisco access layer
Cisco Nexus 5000, 7000, and 9000 Series
vPC peer links
vPC
vPC
NetApp storage
AFF A800 storage controllers
NetApp disk shelves
DS4486 disk shelves
Cluster interconnect
Cisco Nexus 5596
Legend
HA Interconnect
Cluster Interconnect
FCoE Only
FCoE and 10GbE
10GbE Only

iSCSI開機選項

iSCSI開機選項具有下列授權與硬體需求：

- NetApp儲存控制器需要iSCSI授權。
- Cisco UCS伺服器中需要能夠開機iSCSI的介面卡。
- 需要在NetApp儲存控制器上使用雙埠10Gbps乙太網路介面卡。

下圖顯示使用iSCSI開機的純乙太網路組態。


Cisco UCS chassis
2304 Chassis FEX modules
B200 M4 blades
Cisco UCS
C220 M4 C-Series servers
Cisco Fabric Extenders
Cisco Nexus 2000 Series 10GE FEX
Cisco UCS
6332-16UP Fabric Interconnect
vPC peer links
vPC
vPC
Cisco access layer
Cisco Nexus 5000, 7000,
and 9000 Series
vPC peer links
vPC
vPC
NetApp storage
AFF A800 storage
controllers
NetApp disk shelves
DS4486 Disk shelves
Cluster Interconnect
Cisco Nexus 5596
Legend
HA Interconnect
10GbE Only
Cluster Interconnect
FCoE

Cisco UCS直接連接NetApp儲存設備

NetApp AFF 的功能與FAS 功能不需使用任何上游SAN交換器、即可直接連接至Cisco UCS網路互連。

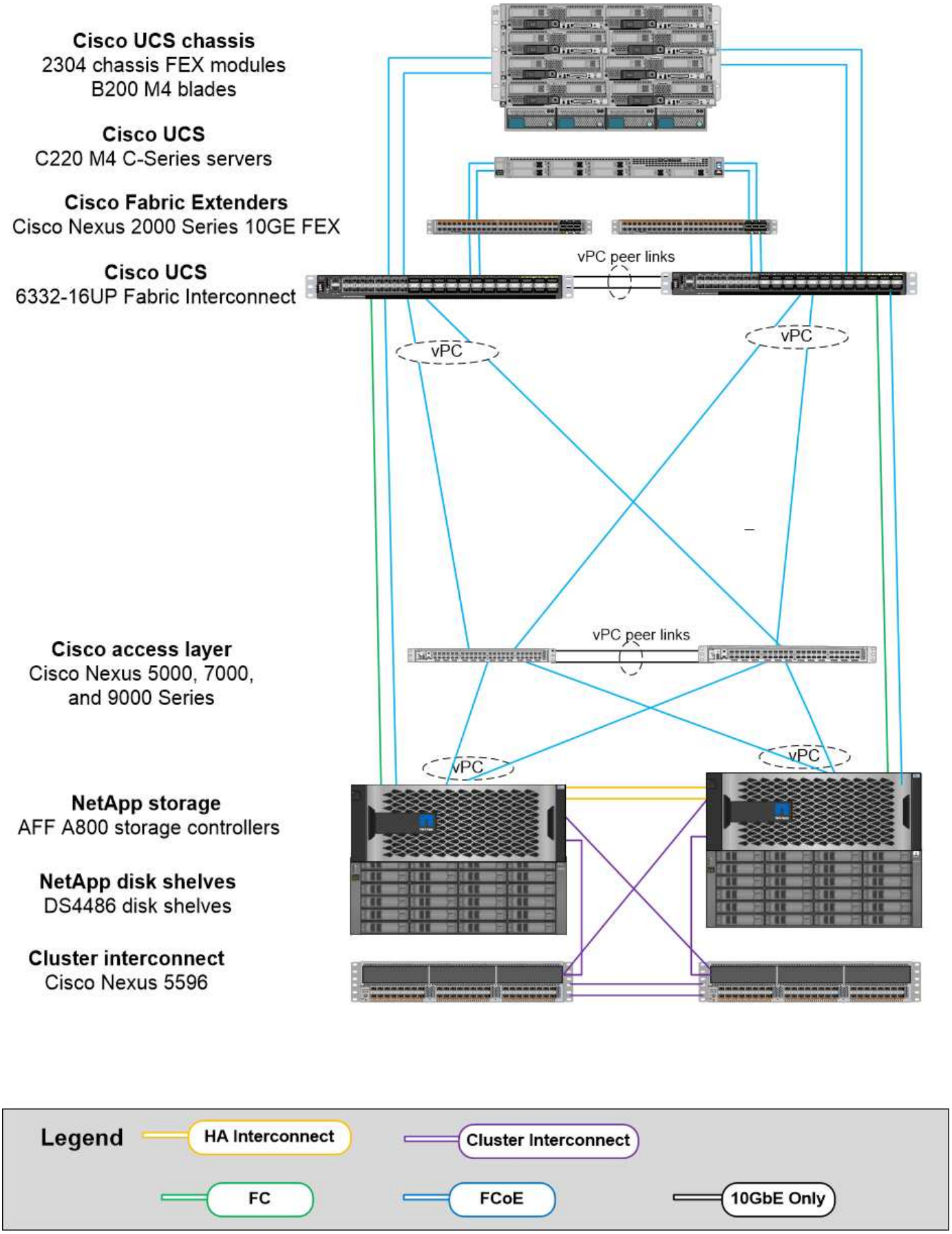
四種Cisco UCS連接埠類型可用於直接連線至NetApp儲存設備：

- *儲存FC連接埠。*直接將此連接埠連接至NetApp儲存設備上的FC連接埠。
- *儲存FCoE連接埠。*直接將此連接埠連接至NetApp儲存設備上的FCoE連接埠。
- *設備連接埠。*直接將此連接埠連接至NetApp儲存設備上的10GbE連接埠。
- *統一化儲存連接埠。*直接將此連接埠連接至NetApp UTA。

授權與硬體需求如下：

- 需要NetApp儲存控制器上的傳輸協定授權。
- 伺服器需要Cisco UCS介面卡（啟動器）。如需支援的Cisco UCS介面卡清單、請參閱NetApp "IMT"。
- 需要NetApp儲存控制器上的目標介面卡。

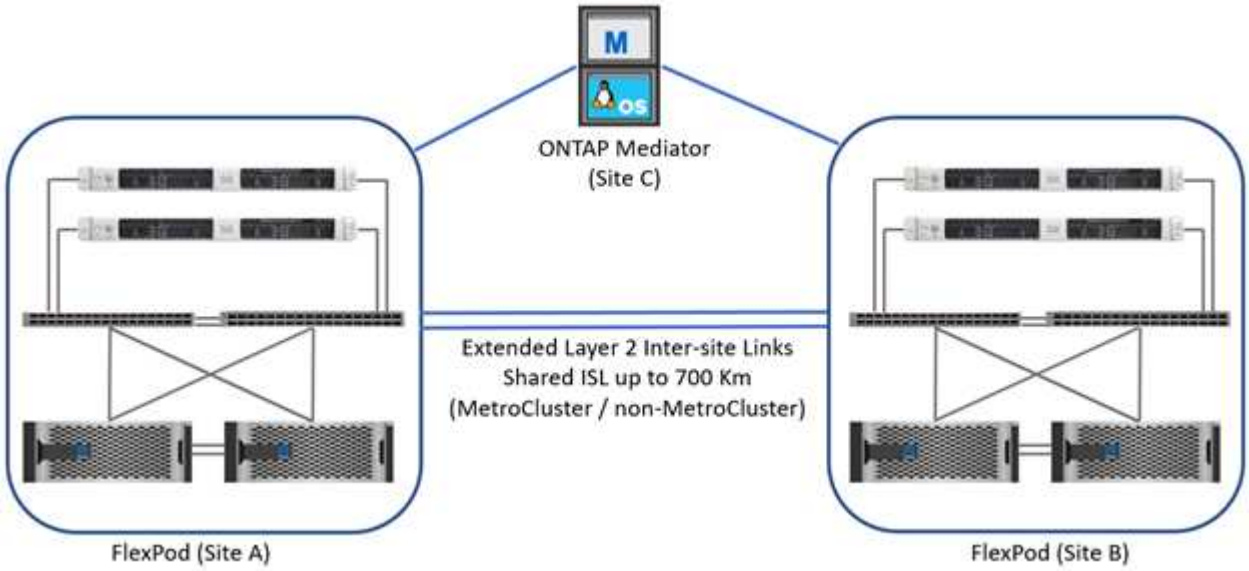
下圖顯示FC直接連線組態。


Cisco UCS chassis
2304 chassis FEX modules
B200 M4 blades
Cisco UCS
C220 M4 C-Series servers
Cisco Fabric Extenders
Cisco Nexus 2000 Series 10GE FEX
Cisco UCS
6332-16UP Fabric Interconnect
vPC peer links
vPC
vPC
Cisco access layer
Cisco Nexus 5000, 7000,
and 9000 Series
vPC peer links
vPC
vPC
NetApp storage
AFF A800 storage controllers
NetApp disk shelves
DS4486 disk shelves
Cluster interconnect
Cisco Nexus 5596
Legend
HA Interconnect
Cluster Interconnect
FC
FCoE
10GbE Only

- 附註： *

- Cisco UCS配置為FC交換模式。
- 從目標到架構互連的FCoE連接埠、均設定為FCoE儲存連接埠。
- 從目標到架構互連的FC連接埠會設定為FC儲存連接埠。

下圖顯示iSCSI/Unified IP直接連線組態。



- 附註： *
- Cisco UCS配置為乙太網路交換模式。
- 從目標到光纖互連的iSCSI連接埠、會設定為iSCSI資料的乙太網路儲存連接埠。
- 從目標到架構互連的乙太網路連接埠、會設定為CIFS/NFS資料的乙太網路儲存連接埠。

Cisco元件

Cisco在FlexPod 整個解決方案運算和網路層的設計與架構上、貢獻良多。本節說明FlexPod 適用於下列項目的Cisco UCS和Cisco Nexus選項：支援Cisco UCS B系列和C系列伺服器。FlexPod

Cisco UCS網路互連選項

在整個架構中、需要備援架構互連FlexPod 。當您將多個Cisco UCS機箱新增至一對架構互連時、請記住、環境中的機箱數量上限取決於架構和連接埠限制。

下表所示的零件編號適用於基礎架構互連。不包括電源供應器（PSU）或SFP+、QSFP+或擴充模組。支援其他網路互連、請參閱 "NetApp IMT" 以取得完整清單。

Cisco UCS網路互連	產品編號	技術規格
Cisco UCS 6332UP	UCS FI-6332 UP	"Cisco UCS 6332光纖互連"
Cisco UCS 6454.	UUCS FI-6454.U	"Cisco UCS 6454光纖互連"

Cisco UCS 6454.

Cisco UCS 6454系列提供線路速率、低延遲、無損10/25/40/100GbE乙太網路與FCoE連線、以及能夠以太網路或FC運作的統一化連接埠。44個10/25Gbps連接埠可運作為10Gbps或25Gbps整合式乙太網路、其中8個是統一化連接埠、可在FC上以8/16/32Gbps的速度運作。四個連接埠以1/10/25Gbps的速度運作、以提供傳統連線功能、六個QSFP連接埠則可做為40/100Gbps上行鏈路連接埠或中斷連接埠。您可以與支援100Gbps介面卡的NetApp儲存控制器建立100Gbps端點對端點網路連線。如需介面卡與平台支援、請參閱 "NetApp Hardware Universe"。

如需連接埠的詳細資訊、請參閱 "Cisco UCS 6454光纖互連" 資料表：

如需100GB QSFP資料模組的技術規格、請參閱 "Cisco 100GBASE-QSFP模組資料表"。

Cisco UCS B系列機箱選項

若要使用Cisco UCS B系列刀鋒、您必須擁有Cisco UCS B系列機箱。下表說明Cisco UCS B系列機箱選項。

Cisco UCS B系列機箱	產品編號	技術規格
Cisco UCS 5108	N20-C508	"Cisco UCS 5100系列刀鋒伺服器機箱"

每個Cisco UCS 5108刀鋒機箱必須有兩個Cisco UCS 2200/2300/2400系列IOM、才能提供與光纖互連的備援連線。

Cisco UCS B系列刀鋒伺服器選項

Cisco UCS B系列刀鋒伺服器提供半寬和全寬型、並提供各種CPU、記憶體和I/O選項。下表所列的產品編號適用於基礎伺服器。它們不包括CPU、記憶體、磁碟機或夾層卡。有多種組態選項可供使用FlexPod 、而且支援在架構中使用。

Cisco UCS B系列刀鋒伺服器	產品編號	技術規格
Cisco UCS B200 M6.	UCSB-B200-M6.	"Cisco UCS B200 M6刀鋒伺服器"

舊有幾代Cisco UCS B系列刀鋒伺服器FlexPod 可在支援的情況下用於整個架構 "Cisco UCS硬體與軟體相容清單"。Cisco UCS B系列刀鋒伺服器也必須擁有有效的SmartNet支援合約。

Cisco UCS X系列機箱選項

若要使用Cisco UCS X系列運算節點、您必須擁有Cisco UCS X系列機箱。下表說明Cisco UCS X系列機箱選項。

Cisco UCS X系列刀鋒伺服器	產品編號	技術規格
Cisco UCS 9508 M6.	UCSX-9508	"Cisco UCX9508 X系列機箱"

每個Cisco UCS 9508機箱必須有兩個Cisco UCS 9108智慧型光纖模組（IFMS）、才能提供與光纖互連的備援連線。

Cisco UCS X系列裝置選項

Cisco UCS X系列運算節點可搭配各種CPU、記憶體和I/O選項使用。下表所列的零件編號適用於基礎節點。它

們不包括CPU、記憶體、磁碟機或夾層卡。有多種組態選項可供使用FlexPod 、而且支援在架構中使用。

Cisco UCS X系列運算節點	產品編號	技術規格
Cisco UCS X210 c M6.	UCSX-210 C-M6.	"Cisco UCS X210 c M6運算節點"

Cisco UCS C系列機架伺服器選項

Cisco UCS C系列機架伺服器提供一種和兩種機架單元（RU）機型、提供各種CPU、記憶體和I/O選項。下表第二個表格中所列的零件編號適用於基礎伺服器。不包括CPU、記憶體、磁碟機、周邊元件互連Express（PCIe）卡或Cisco Fabric Extender。有多種組態選項可供使用FlexPod 、而且支援在架構中使用。

下表列出Cisco UCS C系列機架伺服器選項。

Cisco UCS C系列機架伺服器	產品編號	技術規格
Cisco UCS C220 M6.	UCSC-C220-M6.	"Cisco UCS C220 M6機架伺服器"
Cisco UCS C225 M6.	UCSC-C225-M6.	"Cisco UCS C225 M6機架伺服器"
Cisco UCS C240 M6.	UCSC-C240-M6.	"Cisco UCS C240 M6機架伺服器"
Cisco UCS C245 M6.	UCSC-C245-M6.	"Cisco UCS C245 M6機架伺服器"

舊有幾代Cisco UCS C系列伺服器FlexPod 可在支援的情況下用於支援的支援架構 "Cisco UCS硬體與軟體相容清單"。Cisco UCS C系列伺服器也必須擁有有效的SmartNet支援合約。

Cisco Nexus 5000系列交換器選項

在這個架構中、需要備援Cisco Nexus 5000、7000或9000系列交換器FlexPod 。下表所列的零件編號適用於Cisco Nexus 5000系列機箱、不含SFP模組、附加FC或乙太網路模組。

Cisco Nexus 5000系列交換器	產品編號	技術規格
Cisco Nexus 56128P	N5K-C5612128	"Cisco Nexus 5600平台交換器"
Cisco Nexus 5672UP-16G	N5K-C5672UP-16G	
Cisco Nexus 5596UP	N5K-C5596UP-FA	"Cisco Nexus 5548與5596交換器"
Cisco Nexus 5548UP	N5K-C5548UP-FA	

Cisco Nexus 7000系列交換器選項

在這個架構中、需要備援Cisco Nexus 5000、7000或9000系列交換器FlexPod 。下表所列的零件編號適用於Cisco Nexus 7000系列機箱、不含SFP模組、線路卡或電源供應器、但包含風扇托架。

Cisco Nexus 7000系列交換器	產品編號	技術規格
Cisco Nexus 7004	N700-C7004	"Cisco Nexus 7000 4插槽交換器"
Cisco Nexus 7009	N700-C7009	"Cisco Nexus 7000 9插槽交換器"
Cisco Nexus 702	N77-C7702	"Cisco Nexus 7700雙插槽交換器"
Cisco Nexus 7706	N77-C7706	"Cisco Nexus 7700 6插槽交換器"

Cisco Nexus 9000系列交換器選項

在這個架構中、需要備援Cisco Nexus 5000、7000或9000系列交換器FlexPod 。下表所列的零件編號適用於Cisco Nexus 9000系列機箱、不含SFP模組或乙太網路模組。

Cisco Nexus 9000系列交換器	產品編號	技術規格
Cisco Nexus 93180YC-FX	N9K-C93180YC-FX	"Cisco Nexus 9300系列交換器"
Cisco Nexus 93180YC-EX	N9K-93180YC-EX	
Cisco Nexus 9336PQ ACI Spine	N9K-C9336PQ	
Cisco Nexus 9332PQ	N9K-C9332PQ	
Cisco Nexus 9336C-FX2	N9K-C9336C-FX2	
Cisco Nexus 92304Qc	N9K-C92304Qc	"Cisco Nexus 9200系列交換器"
Cisco Nexus 9236C	N9K-9236C	

部分Cisco Nexus 9000系列交換器有其他變體。這些變體是FlexPod 支援的解決方案之一。如需Cisco Nexus 9000系列交換器的完整清單、請參閱 "Cisco Nexus 9000系列交換器" 在Cisco網站上。

Cisco APIC選項

部署Cisco ACI時、除了本節中的項目之外、您還必須設定三個Cisco APIC "Cisco Nexus 9000系列交換器"。如需Cisco APIC大小的詳細資訊、請參閱 "Cisco應用程式導向基礎架構產品型錄。"

如需APIC產品規格的詳細資訊、請參閱上的表1至表3 "Cisco應用程式原則基礎架構控制器資料表"。

Cisco Nexus Fabric extender選項

對於FlexPod 使用C系列伺服器的大型架構、建議使用備援Cisco Nexus 2000系列機架安裝FEXs。下表說明幾個Cisco Nexus FEX選項。也支援替代的FEX機型。如需詳細資訊、請參閱 "Cisco UCS硬體與軟體相容清單"。

Cisco Nexus機架安裝型FEX	產品編號	技術規格
Cisco Nexus 2232PP	N2K-C2232PP	"Cisco Nexus 2000系列光纖延伸器"
Cisco Nexus 2232TM-E	N2K-C2232TM-E	
Cisco Nexus 2348UPQ	N2K-C2348UPQ	"Cisco Nexus 2300平台架構延伸器"
Cisco Nexus 2348TQCisco Nexus 2348TQ-E	N2K-C2348TQN2K-C2348TQ-E	

Cisco MDS選項

Cisco MDS交換器是FlexPod 整個架構中的選用元件。在FC SAN上實作Cisco MDS交換器時、需要備援SAN交換器架構。下表列出了所支援Cisco MDS交換器子集的零件編號和詳細資料。請參閱 "NetApp IMT" 和 "Cisco硬體與軟體相容清單" 以取得受支援SAN交換器的完整清單。

Cisco MDS 9000系列交換器	產品編號	說明
Cisco MDS 91487T	DS-C9148 T-24IK	"Cisco MDS 9100系列交換器"
Cisco MDS 9132T	DS-C9132T-MEK9	
Cisco MDS 9396S	DS-C9396S-K9	"Cisco MDS 9300系列交換器"

Cisco軟體授權選項

需要授權才能在Cisco Nexus交換器上啟用儲存傳輸協定。Cisco Nexus 5000和7000系列交換器都需要儲存服務授權、才能啟用FC或FCoE傳輸協定來執行SAN開機。Cisco Nexus 9000系列交換器目前不支援FC或FCoE。

這些授權所需的授權和零件編號會因FlexPod 您針對整個解決方案的每個元件所選擇的選項而有所不同。例如、軟體授權零件編號會因連接埠數量和您選擇的Cisco Nexus 5000或7000系列交換器而異。如需確切的產品編號、請洽詢您的銷售代表。下表列出Cisco軟體授權選項。

Cisco軟體授權	產品編號	授權資訊
Cisco Nexus 5500儲存授權、8埠、48埠及96埠	N55-8P-SSK9/N55-48P-SSK9/N55-96P-SSK9	"Cisco NX-OS軟體功能授權"
Cisco Nexus 5010/5020儲存傳輸協定授權	N5010-SSK9/N5020-SSK9	
Cisco Nexus 5600儲存傳輸協定授權	N56 - 16p-SSK9/N5672 - 72p-SSK9/N56128 - 128 P-SSK9	
Cisco Nexus 7000儲存企業授權	N7K - SAN1K9	
Cisco Nexus 9000企業服務授權	N95-LAN1K9/N93-LAN1K9/	

Cisco支援授權選項

所有採用此功能的Cisco設備均需簽訂有效的SmartNet支援合約FlexPod 。

您的銷售代表必須驗證這些授權所需的授權與零件編號、因為這些授權可能因不同產品而異。下表列出Cisco支援授權選項。

Cisco支援授權	授權指南
Smart Net Total Care現場優質服務	"Cisco Smart Net Total Care服務"

NetApp元件

NetApp儲存控制器為FlexPod 支援開機和應用程式資料儲存的功能、提供了整個架構的儲存基礎。NetApp元件包括儲存控制器、叢集互連交換器、磁碟機和磁碟櫃、以及授權選項。

NetApp儲存控制器選項

在整個架構中、需要備援NetApp FAS 的功能性、AFF 功能性和AFF ASA 功能性。FlexPod控制器執行ONTAP的是功能不均的軟體。訂購儲存控制器時、可在控制器上預先載入偏好的軟體版本。針對整個叢集、我們會訂購完整的叢集。ONTAP完整的叢集包括一對儲存控制器和叢集互連（交換器或無交換器）。

視所選的儲存平台而定、有不同的選項和組態可供選擇。如需這些額外元件的詳細資訊、請洽詢您的銷售代表。

下表所列的控制器系列適合FlexPod 用於「解決方案不整合」、因為它們與Cisco Nexus交換器的連線是無縫的。請參閱 "NetApp Hardware Universe" 以取得每種控制器機型的特定相容性詳細資料。

儲存控制器系列	技術規格
A系列AFF	"A系列文件AFF"
A系列AFF ASA	"A系列文件AFF ASA"
支援FAS	"支援的支援FAS"

叢集互連交換器選項

下表列出FlexPod 適用於各種架構的Nexus叢集互連交換器。此外FlexPod 、只ONTAP 要與ONTAP 正在部署的版本不一致、支援所有支援的叢集交換器（包括非Cisco交換器）。請參閱 "NetApp Hardware Universe" 以取得特定交換器機型的其他相容性詳細資料。

叢集互連交換器	技術規格
Cisco Nexus 3132Q-V	"NetApp文件：Cisco Nexus 3132Q-V交換器"
Cisco Nexus 9336C-FX2	"NetApp文件：Cisco Nexus 9336C-FX2交換器"

NetApp磁碟櫃與磁碟機選項

所有儲存控制器至少需要一個NetApp磁碟櫃。

所選的NetApp機櫃類型決定該機櫃中可用的磁碟機類型。

> ⓘ 如需所有磁碟櫃和磁碟零件編號、請洽詢您的銷售代表。

如需受支援磁碟機的詳細資訊、請按Hardware Universe 一下下表中的NetApp功能鏈結、然後選取「Supported Drives（支援的磁碟機）」。

磁碟櫃	技術規格
DS224C	"NetApp Hardware Universe 支援磁碟櫃與儲存媒體的磁碟機"
DS212C	
DS460C	
NS224	

NetApp軟體授權選項

下表列出FlexPod 適用於「Datacenter」架構的NetApp軟體授權選項。NetApp軟體是FAS 以功能性和AFF 功能性控制器層級授權。

NetApp軟體授權	產品編號	技術規格
軟體、完整套件（控制器）、-C	SW-8XXX-COMP套件C	"產品庫A–Z"
軟體ONTAP 、《程式集（控制器）》、-C	SW-8XXX-ONTAP9-C	

NetApp支援授權選項

NetApp支援是要求使用的功能、但這些授權的零件編號會因您在該功能設計中選擇的選項而有所不同。SupportEdge Premium FlexPod FlexPod例如、軟體授權零件編號會因FAS 您選擇的哪個功能不同而有所差異。如需個別支援授權的確切零件編號資訊、請洽詢您的銷售代表。下表顯示SupportEdge 一個關於不含功能的使用許可範例。

NetApp支援授權	產品編號	技術規格
現場4小時—月：SupportEdge Premium 36	CS -O2 - 4小時	"NetApp SupportEdge Premium"

電源和纜線需求

供應電源和纜線的需求最低。FlexPod

電力需求

根據安裝「支援資料中心」組態的位置、FlexPod 對「支援資料中心」的電源需求各有不同FlexPod 。

如需所需最大電力的詳細資料、以及其他詳細電力資訊、請參閱本節所列每個硬體元件的技術規格 "技術規格與參考資料：硬體元件"。

如需詳細的Cisco UCS電源資料、請參閱 "Cisco UCS電源計算機"。

如需NetApp儲存控制器電源資料、請參閱 "NetApp Hardware Universe"。在「Platforms（平台）」下、選取您要用於組態的儲存平台（FAS/V系列或AFF VMware）。選取ONTAP 「版本與儲存控制器」、然後按一下「顯示結果」按鈕。

最低纜線需求

每FlexPod 次部署「Datacenter」時、所需的纜線和介面卡數量和類型會有所不同。纜線類型、收發器類型和編號是在設計過程中根據您的需求而決定。下表列出所需的最低纜線數量。

硬體	機型編號	需要纜線
Cisco UCS機箱	Cisco UCS 5108	每個Cisco UCS 2104XP、2204XP或2208XP模組至少兩條雙軸纜線

硬體	機型編號	需要纜線
Cisco UCS Fabric互連	Cisco UCS 6248UP	• 兩條Cat5e纜線、用於管理連接埠 • 兩條Cat5e纜線、適用於每對光纖互連的L1、L2互連 • 每個光纖互連至少四條雙軸纜線 • 每個光纖互連至少四條FC纜線
	Cisco UCS 6296UP	Cisco UCS 6332-16UP
	Cisco UCS 6454.	Cisco UCS 6332
	• 兩條Cat5e纜線、用於管理連接埠 • 兩條Cat5e纜線、適用於每對光纖互連的L1、L2互連 • 每個光纖互連至少四條雙軸纜線	Cisco UCS 6324
	• 兩個10/100/1000Mbps管理連接埠 • 每個光纖互連至少兩條雙軸纜線	Cisco Nexus 5000與7000系列交換器
	Cisco Nexus 5000系列	
• 每個交換器至少有兩條10GbE光纖或雙軸纜線 • 每個交換器至少有兩條FC纜線（如果需要FC/FCoE連線）	Cisco Nexus 7000系列	Cisco Nexus 9000系列交換器
Cisco Nexus 9000系列	每個交換器至少有兩條10GbE纜線	NetApp FAS 產品控制器
A系列AFF	• 每個儲存控制器一對SAS或SATA纜線 • 每個控制器至少有兩條FC纜線（如果使用舊FC） • 每個控制器至少兩條10GbE纜線 • 每個控制器至少有一條GbE纜線可供管理 • 對於零組件、每對叢集互連交換器需要八條短雙軸纜線ONTAP	

硬體	機型編號	需要纜線
支援FAS	NetApp磁碟櫃	DS212C
每個磁碟櫃有兩條SAS、SATA或FC纜線		DS224C
		DS460C
		NS224

技術規格與參考資料

技術規格提供FlexPod 有關解決方案中硬體元件的詳細資料、例如機箱、FEXs、伺服器、交換器、 和儲存控制器。

Cisco UCS B系列刀鋒伺服器機箱

Cisco UCS B系列刀鋒伺服器機箱的技術規格如下表所示、包括下列元件：

- 機架單元數量
- 最大刀鋒數量
- 統一化架構功能
- 每個伺服器的中板I/O頻寬
- FEXs的I/O支架數量

元件	**Cisco UCS 5100**系列刀鋒伺服器機箱
機架單元	6.
最大全寬刀鋒	4.
最大半寬刀鋒	8.
能夠統一化架構	是的
中板I/O	每部伺服器I/O頻寬高達80Gbps
適用於FEXs的I/O支架	兩個用於Cisco UCS 2104XP、2204/8XP、2408XP和2304 FEXs的托架

如需詳細資訊、請參閱 "Cisco UCS 5100系列刀鋒伺服器機箱技術資料"。

Cisco UCS B系列刀鋒伺服器

Cisco UCS B系列刀鋒伺服器的技術規格如下表所示、包括下列元件：

- 處理器插槽數
- 處理器支援
- 記憶體容量
- 規模與速度
- SAN開機支援

- 夾層介面卡插槽數
- I/O最大處理量
- 尺寸規格
- 每個機箱的伺服器數量上限

元件	**Cisco UCS**資料表
Cisco UCS B200 M6.	"Cisco UCS B200 M6刀鋒伺服器"

Cisco UCS C系列機架伺服器

Cisco UCS C系列機架伺服器的技術規格包括處理器支援、最大記憶體容量、PCIe插槽數量、以及尺寸規格。如需相容UCS伺服器機型的其他詳細資料、請參閱 "Cisco硬體相容性" 清單。下表分別說明C系列機架伺服器資料表和Cisco UCS C系列機箱選項。

元件	**Cisco UCS**資料表
Cisco UCS C220 M6.	"Cisco UCS C220 M6機架伺服器"
Cisco UCS C225 M6.	"Cisco UCS C225 M6機架伺服器"
Cisco UCS C240 M6.	"Cisco UCS C240 M6機架伺服器"
Cisco UCS C245 M6.	"Cisco UCS C245 M6機架伺服器"

Cisco UCS X系列機箱

Cisco UCS X系列機箱的技術規格如下表所示、包括下列元件：

- 機架單元數量
- 最大節點數
- 統一化架構功能
- IFMS的I/O支架數量

元件	**Cisco UCS 9508 X**系列運算節點機箱
機架單元	7.
最大節點數	8.
能夠統一化架構	是的
IFMS的I/O支架	兩個用於Cisco UCS 9108智慧型光纖模組（IFMS）的支架

如需詳細資訊、請參閱 "Cisco UCS X958 X系列機箱資料表"。

Cisco UCS X系列運算節點

Cisco UCS X系列運算節點的技術規格如下表所示、包括下列元件：

- 處理器插槽數

- 處理器支援
- 記憶體容量
- 規模與速度
- SAN開機支援
- 夾層介面卡插槽數
- I/O最大處理量
- 尺寸規格
- 每個機箱的最大運算節點數

元件	Cisco UCS資料表
Cisco UCS X210 c M6.	"Cisco UCS X210 c M6運算節點"

GPU建議FlexPod 使用支援AI、ML和DL

下表所列的Cisco UCS C系列機架伺服器可用於FlexPod 支援AI、ML和DL工作負載的VMware架構。Cisco UCS C480 ML M5伺服器專為AI、ML和DL工作負載所打造、使用NVIDIA的SXM2型GPU、而其他伺服器則使用PCIe型GPU。

下表也列出可搭配這些伺服器使用的建議GPU。

伺服器	**GPU**
Cisco UCS C220 M6.	NVIDIA T4
Cisco UCS C225 M6.	NVIDIA T4
Cisco UCS C240 M6.	NVIDIA Tesla A10、A100
Cisco UCS C245 M6.	NVIDIA Tesla A10、A100

Cisco UCS VIC介面卡、適用於**Cisco UCS B**系列刀鋒伺服器

Cisco UCS B系列刀鋒伺服器的Cisco UCS虛擬介面卡（VIC）介面卡技術規格包括下列元件：

- 上行鏈路連接埠數量
- 每個連接埠的效能（IOPS）
- 強大威力
- 刀鋒連接埠數量
- 硬體卸載
- 單根輸入/輸出虛擬化（SR-IOV）支援

所有目前已驗FlexPod 證的不完整架構都使用Cisco UCS VIC。如果NetApp列出其他介面卡、則會支援這些介面卡 "IMT" 並與您部署FlexPod 的支援功能相容、但可能無法提供對應參考架構中所述的所有功能。下表說明Cisco UCS VIC介面卡資料表。

元件	**Cisco UCS**資料表
Cisco UCS虛擬介面卡	"Cisco UCS VIC資料表"

Cisco UCS網路互連

Cisco UCS架構互連的技術規格包括尺寸規格、連接埠和擴充插槽總數、以及處理量容量。下表說明Cisco UCS網路互連資料表。

元件	**Cisco UCS**資料表
Cisco UCS 6248UP	"Cisco UCS 6200系列光纖互連"
Cisco UCS 6296UP	
Cisco UCS 6324	"Cisco UCS 6324光纖互連"
Cisco UCS 6300	"Cisco UCS 6300系列光纖互連"
Cisco UCS 6454.	"Cisco UCS 6400系列光纖互連"

Cisco Nexus 5000系列交換器

Cisco Nexus 5000系列交換器的技術規格、包括尺寸規格、連接埠總數、以及第3層模組與子卡支援、均包含在每個機型系列的資料表中。這些資料表可在下表中找到。

元件	**Cisco Nexus**資料表
Cisco Nexus 5548UP	"Cisco Nexus 5548UP交換器"
Cisco Nexus 5596UP（2U）	"Cisco Nexus 5596UP交換器"
Cisco Nexus 56128P	"Cisco Nexus 56128P交換器"
Cisco Nexus 5672UP	"Cisco Nexus 5672UP交換器"

Cisco Nexus 7000系列交換器

Cisco Nexus 7000系列交換器的技術規格、包括尺寸規格和連接埠數量上限、均包含在每個機型系列的資料表中。這些資料表可在下表中找到。

元件	**Cisco Nexus**資料表
Cisco Nexus 7004	"Cisco Nexus 7000系列交換器"
Cisco Nexus 7009	
Cisco Nexus 7010	
Cisco Nexus 7018	
Cisco Nexus 702	"Cisco Nexus 7700系列交換器"
Cisco Nexus 7706	
Cisco Nexus 7710	
Cisco Nexus 7718	

Cisco Nexus 9000系列交換器

Cisco Nexus 9000系列交換器的技術規格均包含在每種機型的資料表中。規格包括尺寸規格、監督員數量、架構模組和線路卡插槽數、以及連接埠數量上限。這些資料表可在下表中找到。

元件	Cisco Nexus資料表
Cisco Nexus 9000系列	"Cisco Nexus 9000系列交換器"
Cisco Nexus 9500系列	"Cisco Nexus 9500系列交換器"
Cisco Nexus 9300系列	"Cisco Nexus 9300系列交換器"
Cisco Nexus 9336PQ ACI Spine交換器	"Cisco Nexus 9336PQ ACI Spine交換器"
Cisco Nexus 9200系列	"Cisco Nexus 9200平台交換器"

Cisco應用程式原則基礎架構控制器

部署Cisco ACI時、除了區段中的項目外 "Cisco Nexus 9000系列交換器"、您必須設定三個Cisco APIC。下表列出Cisco APIC資料表。

元件	Cisco應用程式原則基礎架構資料表
Cisco應用程式原則基礎架構控制器	"Cisco APIC資料表"

Cisco Nexus Fabric extender詳細資料

Cisco Nexus FEX的技術規格包括速度、固定連接埠和連結的數量、以及尺寸規格。

下表列出Cisco Nexus 2000系列FEX產品型錄。

元件	Cisco Nexus Fabric extender資料表
Cisco Nexus 2000系列光纖延伸器	"Nexus 2000系列FEX產品型錄"

SFP模組

如需SFP模組的相關資訊、請參閱下列資源：

- 如需Cisco 10Gb SFP的相關資訊、請參閱 "Cisco 10 Gigabit模組"。
- 如需Cisco 25GB SFP的相關資訊、請參閱 "Cisco 25 Gigabit模組"。
- 如需Cisco QSFP模組的相關資訊、請參閱 "Cisco 40GBASE-QSFP模組資料表"。
- 如需Cisco 100GB SFP的相關資訊、請參閱 "Cisco 100 Gigabit模組"。
- 如需Cisco FC SFP模組的相關資訊、請參閱 "Cisco MDS 9000系列易插拔收發器產品型錄"。
- 如需所有支援的Cisco SFP和收發器模組相關資訊、請參閱 "Cisco SFP與SFP+收發器模組安裝注意事項" 和 "Cisco收發器模組"。

NetApp儲存控制器

NetApp儲存控制器的技術規格包括下列元件：

- 機箱組態
- 機架單元數量
- 記憶體容量
- NetApp FlashCache快取
- Aggregate大小
- Volume大小
- LUN數量
- 支援的網路儲存設備
- NetApp FlexVol 的最大資料量
- 支援的SAN主機數量上限
- Snapshot複本的最大數量

支援FAS

所有可用的FAS 版本的不支援使用於FlexPod 一套資料中心的儲存控制器。如需所有FAS 的詳細規格、請參閱 "NetApp Hardware Universe"。請參閱下表所列的平台專屬文件、以取得特定FAS 的功能介紹。

元件	系列控制器平台文件FAS
FAS9000系列	"FAS9000系列產品型錄"
FAS8700系列	"FAS8700系列產品型錄"
FAS8300系列	"FAS8300系列產品型錄"
FAS500f系列	"FAS500f系列產品型錄"
FAS2700系列	"FAS2700系列產品型錄"

A系列AFF

支援所有目前的NetApp AFF 解決方案A系列儲存控制器機型、可在FlexPod 支援中使用。如需其他資訊、請參閱 "技術規格AFF" 資料表和中的 "NetApp Hardware Universe"。請參閱下表所列的平台專屬文件、以瞭解特定AFF 的《某些特定的功能表》的詳細資訊。

元件	A系列控制器平台文件AFF
NetApp AFF 產品-A800	"解答A800平台文件AFF"
NetApp AFF 解決方案	"VMware平台文件AFF"
NetApp AFF 產品系列A700s	"《Se A700s Platform Documentation》（《Se A700 AFF"
NetApp AFF 產品-A400	"VMware平台文件AFF"
NetApp AFF 產品-A250	"VA250平台文件AFF"

A系列AFF ASA

支援所有目前的NetApp AFF ASA 解決方案A系列儲存控制器機型、可在FlexPod 支援中使用。如需更多資訊、

請參閱All SAN Array文件資源ONTAP AFF 、《完整SAN陣列系統》技術報告、以及《NetApp Hardware Universe 效益管理系統》。請參閱下表所列的平台專屬文件、以瞭解特定AFF 的《某些特定的功能表》的詳細資訊。

元件	**A**系列控制器平台文件**AFF**
NetApp AFF ASA 產品-A800	"解答A800平台文件AFF ASA"
NetApp AFF ASA 解決方案	"VMware平台文件AFF ASA"
NetApp AFF ASA 產品-A400	"VMware平台文件AFF ASA"
NetApp AFF ASA 產品-A250	"VA250平台文件AFF ASA"
NetApp AFF ASA 解決方案-A220	"VA220平台文件AFF ASA"

NetApp磁碟櫃

NetApp磁碟櫃的技術規格包括尺寸規格、每個機箱的磁碟機數量、以及磁碟櫃I/O模組；您可在下表中找到本文件。如需詳細資訊、請參閱 "NetApp磁碟櫃與儲存媒體技術規格" 和 "NetApp Hardware Universe"。

元件	**NetApp FAS/AFF**磁碟櫃文件
NetApp DS212C磁碟櫃	"DS212C磁碟櫃文件"
NetApp DS224C磁碟櫃	"DS224C磁碟櫃文件"
NetApp DS460C磁碟櫃	"DS460C磁碟櫃文件"
NetApp NS224 NVMe SSD磁碟櫃	"NS224磁碟櫃文件"

NetApp推動

NetApp磁碟機的技術規格包括尺寸規格、磁碟容量、磁碟RPM、支援控制器及ONTAP 版本要求。這些規格可在的「磁碟機」區段中找到 "NetApp Hardware Universe"。

老舊設備

支援靈活的解決方案、可讓您使用目前由Cisco與NetApp銷售的現有設備與新設備。FlexPod有時、Cisco和NetApp的某些設備機型會被指定為停產（EOL）。

即使這些設備機型已不再提供、如果您在終止供應（EOA）日期之前購買了其中一款機型、您仍可將該設備用在FlexPod 一個不間斷的組態中。如需不再銷售的完整清單、請參閱FlexPod "NetApp服務與支援產品方案終止供應指數"。

如需舊版Cisco設備的詳細資訊、請參閱的Cisco EOL和EOA注意事項 "Cisco UCS C系列機架伺服器"、 "Cisco UCS B系列刀鋒伺服器"和 "Nexus交換器"。

傳統FC Fabric支援包括下列項目：

- 2GB Fabric
- 4GB Fabric

舊版軟體包括下列項目：

- NetApp Data ONTAP 支援7-Mode、7.3.5及更新版本

- 從8.1.x到9.1.x ONTAP
- Cisco UCS Manager 1.3及更新版本
- Cisco UCS Manager 2.1至2.2.7

何處可找到其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請檢閱下列文件與網站：

- NetApp 產品文件

  "https://docs.netapp.com/"

- NetApp支援通訊

  "https://mysupport.netapp.com/info/communications/index.html"

- NetApp互通性對照表工具IMT （不含）

  "https://mysupport.netapp.com/matrix/#welcome"

- NetApp Hardware Universe

  "https://hwu.netapp.com/"

- NetApp支援

  "https://mysupport.netapp.com/"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.